

ชีทเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1

หมวดนี้คือ "หมวดทำคะแนน" ของ สอวน. ค่าย 1 — ข้อสอบชอบออก 2 แนวคือ (1) ให้เรียงลำดับสมบัติ (ขนาด, IE, EN) แล้วดูว่าเราเข้าใจ *เหตุผล* เบื้องหลังแนวโน้มจริงไหม และ (2) ให้ข้อมูลปริศนา เช่น ค่า IE หลายค่า แล้วให้ทายว่าเป็นธาตุหมู่อะไร ถ้าจำแค่แนวโน้มแบบท่องนก จะโดนช้อยกเว้นดักทันที ดังนั้นต้องแม่นทั้งแนวโน้มหลัก + ช้อยกเว้น + เหตุผลระดับโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์

1. การจัดตารางธาตุ: หมู่ คาบ และบล็อก s p d f

ตารางธาตุยุคปัจจุบันเรียงตาม **เลขอะตอม** (Z = จำนวนโปรตอน) ไม่ใช่มวลอะตอม (นี่คือจุดที่ Moseley แก้ปัญหาของ Mendeleev) หลักการอ่านตาราง:

- คาบ (Period) = แถวแนวนอน บอก "จำนวนระดับพลังงานหลัก" ที่มีอิเล็กตรอน → คาบ = ค่า n สูงสุดของอิเล็กตรอน
- หมู่ (Group) = แถวแนวตั้ง ธาตุหมู่เดียวกันมี เวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน → สมบัติเคมีคล้ายกัน
- บล็อก = คำว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเติมลงออร์บิทัลชนิดไหน

บล็อก	อิเล็กตรอนสุดท้ายลงที่	ตำแหน่งในตาราง	ตัวอย่าง
s	ออร์บิทัล s	หมู่ IA, IIA (+ He)	Na, Ca
p	ออร์บิทัล p	หมู่ IIIA–VIIIA	Cl, Ne
d	ออร์บิทัล d	ธาตุแทรนซิชัน (หมู่ B)	Fe, Cu
f	ออร์บิทัล f	แลนทาไนด์/แอกทิไนด์	Ce, U

เทคนิคหาหม/คาบจากการจัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์: เขียน configuration ก่อนเสมอ แล้ว

- คาบ = n สูงสุด
- หมู่ A = จำนวนอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุด (เฉพาะ $s + p$ ของ n สูงสุด)

ตัวอย่างโจทย์ 1.1

โจทย์: ธาตุ X มีเลขอะตอม 17 จงหาว่า X อยู่หมู่ใด คาบใด บล็อกใด และแนวโน้มจะเกิดไอออนประจุเท่าใด

วิธีทำที่ละชั้น:

ขั้นที่ 1 – จัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์ 17 ตัว:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$$

ชั้นที่ 2 — หาคาบ: ค่า n สูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ $n = 3 \rightarrow$ คาบ 3

ชั้นที่ 3 — หาหมู่: เวเลนซ์อิเล็กตรอน = อิเล็กตรอนใน $3s$ และ $3p$ รวม $2 + 5 = 7 \rightarrow$ หมู่ VIIA

ชั้นที่ 4 — บล็อก: อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายลง $3p \rightarrow$ บล็อก p

ชั้นที่ 5 — ไอออน: ขาดอีก 1 ตัวจะครบออกเตต ($3p^6$) $\rightarrow$ รับอิเล็กตรอน 1 ตัว เกิด X^- (ธาตุนี้คือ Cl นั่นเอง)

2. ตำแหน่งพิเศษของไฮโดรเจน

หลักคิด: ไฮโดรเจนมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเพียง $1s^1$ ทำให้มีสมบัติบางส่วนคล้ายหมู่ IA และบางส่วนคล้ายหมู่ VIIA พร้อมกัน แต่ก็ไม่เหมือนทั้งสองหมู่อย่างสมบูรณ์ จึงจัดวางในตำแหน่งพิเศษ (บางตารางธาตุวาง H ไว้บนหมู่ IA, บางตารางวางไว้บนหมู่ VIIA, บางตารางวางลอยไว้ต่างหาก)

คล้ายหมู่ IA: มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวเหมือนกัน เสียอิเล็กตรอนนั้นได้เกิดไอออนบวก



คล้ายหมู่ VIIA: ขาดอิเล็กตรอนอีกเพียง 1 ตัวก็จะครบการจัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล ($He, 1s^2$) เหมือนหมู่ VIIA ที่ขาดอีก 1 ตัวจะครบออกเตต จึง **รับ** อิเล็กตรอนได้เกิดไฮไดรด์ไอออน (H^-) และอยู่เป็นโมเลกุลอะตอมคู่ H_2 เหมือนแฮโลเจน



จุดที่ต่างจากทั้งสองหมู่:

- ต่างจากหมู่ IA ตรงที่ **ไม่ใช่โลหะ** และมีพลังงานไอออไนเซชันสูงมาก (ประมาณ $1,312 \text{ kJ/mol}$) ไม่ได้เสียอิเล็กตรอนง่ายแบบโลหะแอลคาไล
- ต่างจากหมู่ VIIA ตรงที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่ำกว่ามาก ($H = 2.1$ เทียบกับ $Cl = 3.0, F = 4.0$) จึงไม่ได้ดึงอิเล็กตรอนแรงแบบแฮโลเจน และมีเลขออกซิเดชันได้เพียง $+1, 0, -1$ เท่านั้น (ไม่มีเลขออกซิเดชันสูงแบบ Cl ที่ไปถึง $+7$ ได้)

ระวัง: โจทย์มักถามว่า "สมบัติใดของไฮโดรเจนคล้ายหมู่ VIIA" แล้วมีตัวลวงที่จริงเป็นสมบัติคล้ายหมู่ IA (เช่น การเสียอิเล็กตรอนเกิด H^+) ปนอยู่ ต้องแยกให้ชัดว่ากำลังพูดถึงด้าน "ให้อิเล็กตรอน" (คล้าย IA) หรือด้าน "รับอิเล็กตรอน/เป็นโมเลกุลคู่" (คล้าย VIIA)

3. ขนาดอะตอมและขนาดไอออน

ขนาดอะตอมถูกกำหนดโดยการชักร้อยระหว่าง 2 แรง:

- แรงดึงดูดนิวเคลียส** — ยิ่งประจุนิวเคลียสสุทธิ (effective nuclear charge, Z_{eff}) มาก อิเล็กตรอนยิ่งถูกดึงเข้า $\rightarrow$ เล็กลง
- จำนวนระดับพลังงาน** — ยิ่ง n มาก อิเล็กตรอนนอกสุดยิ่งอยู่ไกล $\rightarrow$ ใหญ่ขึ้น

โดยประมาณ $Z_{eff} = Z - S$ เมื่อ S คือจำนวนอิเล็กตรอนชั้นใน (shielding)

แนวโน้ม:

- ในคาบเดียวกัน (ซ้าย $\rightarrow$ ขวา): n เท่าเดิม แต่ Z เพิ่ม อิเล็กตรอนชั้นในเท่าเดิม $\rightarrow Z_{eff}$ เพิ่ม $\rightarrow$ ขนาดเล็กลง
- ในหมู่เดียวกัน (บน $\rightarrow$ ล่าง): n เพิ่ม ชั้นอิเล็กตรอนเพิ่ม $\rightarrow$ ขนาดใหญ่ขึ้น (ชนะผลของ Z ที่เพิ่ม)

ขนาดไอออน — 3 กฎที่ต้องจำ:

1. ไอออนบวกเล็กกว่าอะตอมเดิมเสมอ ($\text{Na}^+ < \text{Na}$) เพราะเสียชั้นนอก + แรงดึงดูดอิเล็กตรอนที่เหลือมากขึ้น
2. ไอออนลบใหญ่กว่าอะตอมเดิมเสมอ ($\text{Cl}^- > \text{Cl}$) เพราะอิเล็กตรอนเพิ่มแต่โปรตอนเท่าเดิม แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนเพิ่ม
3. ไอโซอิเล็กทรอนิก (อิเล็กตรอนเท่ากัน): ตัวไหน Z มาก ตัวนั้นเล็ก — เพราะโปรตอนเยอะกว่าดึงดูดอิเล็กตรอนชุดเดียวกันแรงกว่า

ตัวอย่างโจทย์ 3.1

โจทย์: จงเรียงลำดับขนาดจากใหญ่ไปเล็ก: $\text{O}^{2-}, \text{F}^-, \text{Na}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Al}^{3+}$

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — นับอิเล็กตรอนทุกตัว:

- $\text{O}^{2-}: 8 + 2 = 10$
- $\text{F}^-: 9 + 1 = 10$
- $\text{Na}^+: 11 - 1 = 10$
- $\text{Mg}^{2+}: 12 - 2 = 10$
- $\text{Al}^{3+}: 13 - 3 = 10$

ทุกตัวมี 10 อิเล็กตรอนเท่ากัน → เป็นชุดไอโซอิเล็กทรอนิก

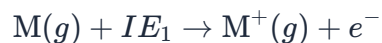
ขั้นที่ 2 — ใช้กฎ "Z มาก = เล็ก": เรียง Z จากน้อยไปมากคือ $\text{O}(8) < \text{F}(9) < \text{Na}(11) < \text{Mg}(12) < \text{Al}(13)$

ขั้นที่ 3 — สรุป ขนาดใหญ่ → เล็ก:



4. พลังงานไอออไนเซชัน (Ionization Energy, IE)

นิยาม: พลังงานน้อยที่สุดที่ใช้ดึงอิเล็กตรอน 1 ตัวออกจากอะตอม (หรือไอออน) ใน สถานะแก๊ส



IE เป็นบวกเสมอ (ต้องใส่พลังงานเข้าไป) และ $IE_1 < IE_2 < IE_3 < \dots$ เสมอ เพราะดึงอิเล็กตรอนออกจากไอออนที่บวกมากขึ้นเรื่อยๆ ยากขึ้นเรื่อยๆ

แนวโน้ม: ตรงข้ามกับขนาดอะตอม — ในคาบ ซ้าย→ขวา IE เพิ่ม (อะตอมเล็ก ดึงแน่น), ในหมู่ บน→ล่าง IE ลด (อะตอมใหญ่ อิเล็กตรอนนอกสุดอยู่ไกล)

ข้อยกเว้นในคาบ 2-3 ที่ข้อสอบชอบออก:

- IE_1 ของ $\text{Be} > \text{B}$ — เพราะ B ดึงจาก $2p$ ซึ่งพลังงานสูงกว่า (หลุดง่ายกว่า) $2s$ ที่เต็มของ Be
- IE_1 ของ $\text{N} > \text{O}$ — เพราะ O มีอิเล็กตรอนคู่ใน $2p$ เกิดแรงผลักในออร์บิทัลเดียวกัน ส่วน N เป็น $2p^3$ ครึ่งเต็มเสถียร

ลำดับจริงในคาบ 2 จึงเป็น: $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$

ตัวอย่างโจทย์ 4.1 — คำนวณ IE จากแบบจำลองของโบร์

สำหรับอะตอม/ไอออนที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียว พลังงานของอิเล็กตรอนคือ

$$E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

โจทย์: จงหาพลังงานไอออไนเซชันของ He^+ ในหน่วย eV และ kJ/mol (กำหนด $1 \text{ eV} = 96.485 \text{ kJ/mol}$)

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — He^+ มีอิเล็กตรอน 1 ตัว ใช้สูตรโบร์ได้ โดย $Z = 2$, สถานะพื้น $n = 1$:

$$E_1 = -13.6 \times \frac{2^2}{1^2} = -13.6 \times 4 = -54.4 \text{ eV}$$

ขั้นที่ 2 — ไอออไนเซชันคือพาอิเล็กตรอนจาก $n = 1$ ไป $n = \infty$ (ที่ซึ่ง $E_\infty = 0$):

$$IE = E_\infty - E_1 = 0 - (-54.4) = 54.4 \text{ eV}$$

ขั้นที่ 3 — แปลงหน่วยแบบแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย:

$$IE = 54.4 \text{ eV} \times \frac{96.485 \text{ kJ/mol}}{1 \text{ eV}} \approx 5,249 \text{ kJ/mol}$$

สังเกตว่าโดกว่า IE ของ H ($1,312 \text{ kJ/mol}$) ถึง 4 เท่า — มาจาก $Z^2 = 4$ พอดี

ตัวอย่างโจทย์ 4.2 — อ่านหมู่จากการกระโดดของ IE (ข้อสอบสุดคลาสสิก)

โจทย์: ธาตุ M มีค่าพลังงานไอออไนเซชันลำดับต่างๆ (kJ/mol) ดังนี้: $IE_1 = 578$, $IE_2 = 1,817$, $IE_3 = 2,745$, $IE_4 = 11,577$ จงระบุว่า M อยู่หมู่ใด และเมื่อเกิดสารประกอบคลอไรด์จะมีสูตรอย่างไร

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — หาว่า IE "กระโดด" ตรงไหน โดยดูอัตราส่วนค่าที่ติดกัน:

$$\frac{IE_2}{IE_1} = \frac{1,817}{578} \approx 3.14 \quad \frac{IE_3}{IE_2} = \frac{2,745}{1,817} \approx 1.51 \quad \frac{IE_4}{IE_3} = \frac{11,577}{2,745} \approx 4.22$$

ขั้นที่ 2 — ตีความ: ค่าเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปจนถึง IE_3 แล้ว **กระโดดพรวดตอน** IE_4 (เกิน 4 เท่า) แปลว่าอิเล็กตรอนตัวที่ 4 ถูกดึงจากชั้นในที่เสถียรแบบแก๊สมีสกุล ซึ่งยากมาก

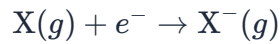
ขั้นที่ 3 — สรุป: ดึงอิเล็กตรอนออกง่าย 3 ตัว → เวเลนซ์อิเล็กตรอน = 3 → หมู่ IIIA (ธาตุจริงคือ Al)

ขั้นที่ 4 — สารประกอบคลอไรด์: M ให้ 3 อิเล็กตรอน เกิด M^{3+} จับกับ Cl^- ได้สูตร MCl_3

กฎลัด: จำนวนอิเล็กตรอนที่ดึงออก "ก่อนเจอการกระโดดครั้งใหญ่" = เลขหมู่ A

5. สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (Electron Affinity, EA)

นิยาม: พลังงานที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออะตอมในสถานะแก๊สรับอิเล็กตรอน 1 ตัว



ธาตุส่วนใหญ่ คายพลังงาน เมื่อรับอิเล็กตรอน (EA เป็นลบตามอนุสัญญาเทอร์โมไดนามิกส์) ยิ่งคายมาก = ยิ่ง "อยากได้" อิเล็กตรอน

แนวโน้ม: คล้าย IE คือ ช้าย→ขวา ชอบบริบิเล็กทรอนิกส์, บน→ล่าง ลดลง — แต่มีข้อยกเว้นสำคัญมาก:

- Cl คายพลังงานมากกว่า F (-349 เทียบกับ -328 kJ/mol) เพราะ F อะตอมเล็กมาก อิเล็กตรอนแน่น รับตัวใหม่เข้าไปแล้วเกิดแรงผลักรุนแรง → หมู่ VIIA ตัวที่ EA เด่นสุดคือ Cl ไม่ใช่ F
- หมู่ IIA และ VIIIA แทบไม่รับอิเล็กตรอน (บางค่าเป็นบวก) เพราะ configuration เดิมเสถียรอยู่แล้ว (ns^2 เต็ม / ครอบนอกเตต)

ข้อสอบมักถามเชิงเปรียบเทียบ เช่น "ธาตุใดรับอิเล็กตรอนแล้วคายพลังงานมากที่สุด" — คำตอบในตัวเลือกที่มี F กับ Cl ให้ตอบ Cl

6. อิเล็กโตรเนกาติวิตี (Electronegativity, EN)

นิยาม: ความสามารถของอะตอมในการ **ดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ** เข้าหาตัวเอง — ต่างจาก EA ตรงที่ EN ใช้กับอะตอมที่ "อยู่ในพันธะแล้ว" และไม่มีหน่วย (สเกลพอลิง)

แนวโน้ม: ช้าย→ขวา เพิ่ม, บน→ล่าง ลด → **F มากสุด (4.0)** และมุมล่างซ้าย (Cs, Fr) น้อยสุด (~0.7) — แก๊สมีสกุลส่วนใหญ่ไม่กำหนดค่าเพราะแทบไม่เกิดพันธะ

ค่าที่ควรจำ: F = 4.0, O = 3.5, N $\approx$ Cl = 3.0, C = 2.5, H = 2.1, Na = 0.9

ใช้ทำนายชนิดพันธุ์จาก ΔEN (เกณฑ์โดยประมาณ):

ΔEN	ชนิดพันธะ
< 0.5	โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว (เกือบ)
$0.5 - 1.7$	โคเวเลนต์มีขั้ว
> 1.7	ไอออนิก (โดยประมาณ)

ตัวอย่างโจทย์ 6.1

โจทย์: จงเปรียบเทียบความมีขั้วของพันธะ H-Cl กับ Na-Cl และระบุชนิดพันธะ (กำหนด EN: H = 2.1, Na = 0.9, Cl = 3.0)

วิธีทำที่ละชั้น:

ขั้นที่ 1 — คำนวณ ΔEN ของแต่ละค:

$$\Delta EN_{\text{H-Cl}} = 3.0 - 2.1 = 0.9$$

$$\Delta EN_{\text{Na-Cl}} = 3.0 - 0.9 = 2.1$$

ขั้นที่ 2 – เทียบเกณฑ์: H-Cl ได้ 0.9 อยู่ช่วง 0.5-1.7 → **โคเวเลนต์มีขั้ว** (ขั้วลบอยู่ฝั่ง Cl) ส่วน Na-Cl ได้ 2.1 > 1.7 → **ไอออนิก**

ขั้นที่ 3 – สรุป: Na-Cl มีความเป็นขั้ว/ไอออนิกสูงกว่า H-Cl ชัดเจน เพราะผลต่าง EN มากกว่า

7. ความเป็นโลหะ-อโลหะ และภาพรวมแนวโน้มทั้งหมด

ความเป็นโลหะ = แนวโน้มการ *เสีย* อิเล็กตรอน ดังนั้นมันสวนทางกับ IE และ EN โดยตรง:

- ซ้าย→ขวา: ความเป็นโลหะ **ลด** (กลายเป็นอโลหะ)
- บน→ล่าง: ความเป็นโลหะ **เพิ่ม** → โลหะจัดสุดอยู่มุมล่างซ้าย (Cs, Fr), อโลหะจัดสุดอยู่มุมบนขวา (F)
- แนวรอยต่อคือ **ธาตุกึ่งโลหะ (metalloids)**: B, Si, Ge, As, Sb, Te — Si สำคัญสุด (สารกึ่งตัวนำ)

ผลต่อสมบัติออกไซด์ (ออกข้อสอบบ่อย):

- ออกไซด์ของโลหะ → **เบส** (เช่น $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$)
- ออกไซด์ของอโลหะ → **กรด** (เช่น $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$)
- ตรงรอยต่อเป็น **แอมโฟเทอริก** เช่น Al_2O_3 , ZnO ทำปฏิกิริยาได้ทั้งกรดและเบส

ภาพรวมจำง่าย: ลากลูกศรจากมุมล่างซ้ายขึ้นไปมุมบนขวา — ตามทิศลูกศรนี้ IE, EA, EN เพิ่ม / ขนาดอะตอม, ความเป็นโลหะ ลด

8. แนวโน้มจุดเดือด/จุดหลอมเหลว

จุดเดือด/จุดหลอมเหลวเป็นสมบัติที่ "ไม่เป็นแนวโน้มเดียว" ทั้งตาราง (ต่างจาก IE/EN/ขนาดที่มีทิศทางเดียวชัดเจน) เพราะขึ้นกับ **ชนิดแรงยึดเหนี่ยว** ที่ต่างกันระหว่างโลหะกับอโลหะ จึงต้องแยกวิเคราะห์เป็น 2 กลุ่ม

หลักคิด — กลุ่มโลหะ (หมู่ main group): อนุภาคยึดกันด้วย **พันธะโลหะ** ยิ่งอะตอมเล็กและมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอิสระมาก พันธะยิ่งแน่น

- ในคาบเดียวกัน (ซ้าย → ขวา): จุดเดือด/หลอมเหลว **เพิ่มขึ้น** (อะตอมเล็กลง อิเล็กตรอนอิสระต่อพันธะมากขึ้น) เช่น Na (98 °C) < Mg (650 °C) < Al (660 °C)
- ในหมู่เดียวกัน (ล่าง → บน): จุดเดือด/หลอมเหลว **เพิ่มขึ้น** (อะตอมเล็กลง พันธะโลหะแน่นขึ้น) เช่น หมู่ IA: Cs (28 °C) < Rb (39 °C) < K (63 °C) < Na (98 °C) < Li (180 °C)

หลักคิด — กลุ่มอโลหะ (โดยเฉพาะแก๊ส/โมเลกุลไม่มีขั้ว): อนุภาคยึดกันด้วย **แรงลอนดอน** (แรงแวนเดอร์วาลส์) ซึ่งแรงขึ้นตามมวลอะตอม/จำนวนอิเล็กตรอนของโมเลกุล

- ในคาบเดียวกัน (ซ้าย → ขวา): จุดเดือด/หลอมเหลว **ลดลง** (อะตอมเล็กลง อิเล็กตรอนน้อยลง แรงลอนดอนอ่อนลง)
- ในหมู่เดียวกัน (ล่าง → บน): จุดเดือด/หลอมเหลว **ลดลง** (มวลโมเลกุลน้อยลง แรงลอนดอนอ่อนลง) เช่น หมู่ VIIA: I_2 (ของแข็ง) > Br_2 (ของเหลว) > Cl_2 (แก๊ส, จุดเดือด -34 °C) > F_2 (แก๊ส, จุดเดือด -188 °C)

ข้อสรุปสำคัญที่ต้องจำ:

- แนวโน้ม **ของโลหะกับอโลหะสวนทางกัน** ในทิศเดียวกันของตาราง — อย่าใช้กฎเดียวข้ามกลุ่ม
- โดยทั่วไปโลหะมีจุดเดือด/หลอมเหลวสูงกว่าอโลหะ เพราะพันธะโลหะแข็งแรงกว่าแรงลอนดอนมาก
- ข้อยกเว้นสำคัญ:** อโลหะที่มีโครงผลึกร่างตาข่ายโควาเลนต์ (covalent network) เช่น **C** (เพชร ระเหิด/หลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่า 3500 °C) และ **Si** (หลอมเหลวที่ประมาณ 1414 °C) มีจุดหลอมเหลว **สูงมาก** สูงกว่าโลหะหลายชนิดด้วยซ้ำ เพราะอะตอมยึดกันด้วยพันธะโควาเลนต์ทั่วทั้งผลึก ไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยวที่ยึดกันด้วยแรงลอนดอนอ่อน ๆ

ระวัง: โจทย์มักให้เลขอะตอม 3-4 ธาตุ (ผสมทั้งโลหะและอโลหะ) แล้วให้เรียงจุดหลอมเหลว — ต้องระบุก่อนว่าธาตุใดเป็นโลหะ/อโลหะ แล้วจึงเลือกใช้กฎที่สอดคล้องกัน อย่าเหมาทิศทางเดียวกับ IE/EN (ซึ่งเพิ่มซ้าย→ขวาเสมอไม่ว่าโลหะหรือ

โลหะ)

9. ความสัมพันธ์เชิงแนวทแยง (Diagonal Relationship)

หลักคิด: ปกติธาตุในหมู่เดียวกันเท่านั้นที่สมบัติคล้ายกัน แต่มีบางคู่ธาตุที่อยู่ **ตำแหน่งทแยงมุม** (คาบติดกัน หมู่ติดกัน ในทิศจากบนซ้ายไปล่างขวา) กลับมีสมบัติทางเคมีคล้ายกันผิดปกติ เพราะเมื่อเลื่อนลง 1 คาบ ขนาดอะตอมมีแนวโน้มใหญ่ขึ้น แต่เมื่อเลื่อนไปทางขวา 1 หมู่ ขนาดอะตอมมีแนวโน้มเล็กลง สองผลนี้ **หักล้างกัน** ทำให้ธาตุคู่ทแยงมีขนาดอะตอมและประจุนิวเคลียสสุทธิ (Z_{eff}) ใกล้เคียงกันมาก จึงมีอำนาจไอออไนซ์/ความเป็นโลหะ-อโลหะใกล้เคียงกันไปด้วย

คู่ธาตุแนวทแยงที่สำคัญ (ข้อสอบออกบ่อยที่สุด 3 คู่):

1) **Li-Mg:** ทั้งคู่ทำปฏิกิริยากับ N_2 โดยตรงได้ในไตรด์ (ธาตุหมู่ IA ตัวอื่นทำไม่ได้ในสภาวะปกติ)



2) **Be-Al:** ออกไซด์และไฮดรอกไซด์ของทั้งคู่เป็น **แอมโฟเทอริก** ทำปฏิกิริยาได้ทั้งกรดและเบส (ต่างจากธาตุหมู่ IIA อื่นที่ออกไซด์เป็นเบสล้วน)



3) **B-Si:** ทั้งคู่เป็น **ธาตุกึ่งโลหะ** (metalloid) มีสมบัตินำไฟฟ้ากึ่งตัวนำ และมีจุดหลอมเหลวสูงมากเพราะเป็นโครงผลึกร่างตาข่ายโควาเลนต์เหมือนกัน (ต่างจากธาตุหมู่ IIIA อื่นอย่าง Al ที่เป็นโลหะเต็มตัว)

ระวัง: ความสัมพันธ์แนวทแยงเป็น **ข้อยกเว้นเฉพาะคู่** ไม่ใช่กฎทั่วไปที่ใช้ได้กับทุกคู่ธาตุแนวทแยง — ข้อสอบเน้นเฉพาะ 3 คู่ข้างต้น อย่าเผลอสสรุปว่าธาตุแนวทแยงคู่ใดก็ตามต้องคล้ายกันเสมอ และอย่าสับสนกับแนวโน้มปกติในหมู่/คาบเดียวกัน

10. สมบัติของธาตุหมู่ IA และ IIA (โลหะแอลคาไล / แอลคาไลน์เอิร์ท)

หมู่ IA (Li Na K Rb Cs): configuration ลงท้าย $ns^1 \rightarrow$ เสีย 1 อิเล็กตรอนง่ายมาก เกิด M^+ เท่านั้น

- อ่อน ตัดได้ด้วยมีด จุดหลอมเหลวต่ำ (เทียบกับโลหะทั่วไป) ความหนาแน่นต่ำ (Li Na K ลอยน้ำ)
- ทำปฏิกิริยากับน้ำ รุนแรง ได้เบสแก่ + แก๊ส H_2 และรุนแรงขึ้นตามหมู่ (Cs ระเบิด)
- เก็บในน้ำมันเพื่อกันอากาศ/ความชื้น
- สีเปลวไฟ: Li แดง, Na เหลือง, K ม่วง

หมู่ IIA (Be Mg Ca Sr Ba): ลงท้าย $ns^2 \rightarrow$ เกิด M^{2+} แข็งกว่า จุดหลอมเหลวสูงกว่า และว่องไว้น้อยกว่าหมู่ IA (เพราะต้องเสีย 2 อิเล็กตรอน พลังงานรวมที่ใช้สูงกว่า)

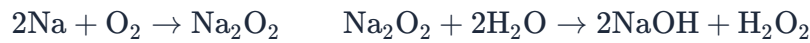
- Be แทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ, Mg ทำกับไอน้ำ, Ca ลงไปทำกับน้ำเย็นได้
- สีเปลวไฟ: Ca แดงอิฐ, Sr แดงเข้ม, Ba เขียว
- ไอออน Ca^{2+} และ Mg^{2+} คือตัวการน้ำกระด้าง

ออกไซด์ของหมู่ IA เมื่อเผาในออกซิเจน: แม้หมู่เดียวกันและเสียอิเล็กตรอนเป็น M^+ เหมือนกัน แต่เมื่อเผาโลหะหมู่ IA ในแก๊สออกซิเจนที่มากพอ ผลิตภัณฑ์ออกไซด์ที่ได้ **ไม่เหมือนกันทุกตัว** เพราะไอออนบวกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ลงล่างของหมู่) ช่วยให้แอนไอออนของออกซิเจนที่มีขนาดใหญ่และไม่เสถียร เช่น เปอร์ออกไซด์ (O_2^{2-}) และซูเปอร์ออกไซด์ (O_2^-) อยู่ตัวได้ (โครงตาข่ายไอออนิกเสถียรขึ้นเมื่อขนาดไอออนบวกกับไอออนลบใกล้เคียงกัน)

- Li ให้ ออกไซด์ปกติ (Li_2O) เท่านั้น (Li ตัวเล็ก ทำให้เฉพาะ O^{2-} ตัวเล็กเสถียรพอ) – ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ไฮดรอกไซด์



- Na ให้ เปอร์ออกไซด์ (Na_2O_2) เป็นผลิตภัณฑ์หลัก — ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ไฮดรอกไซด์ + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์



- **K, Rb, Cs ให้ ซุปเปอร์ออกไซด์ (KO_2 ฯลฯ) เป็นผลิตภัณฑ์หลัก — ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ไฮดรอกไซด์ + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ + แก๊สออกซิเจน**



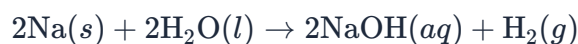
ระวัง: อย่าเขียนสมการเผาไหม้หมู่ 1A ทุกตัวเป็น $4M + O_2 \rightarrow 2M_2O$ เหมือนกันหมด — ข้อสอบมักให้ผลิตภัณฑ์จริง (เปอร์ออกไซด์/ซูเปอร์ออกไซด์) มาแล้วให้หาว่าเป็นโลหะตัวใด หรือให้เขียนสมการปฏิกิริยากับน้ำที่ต้องมีทั้ง 2 หรือ 3 ผลิตภัณฑ์ตามชนิดออกไซด์

ตัวอย่างโจทย์ 10.1

โจทย์: โซเดียม 4.6 g ทำปฏิกิริยากับน้ำจนหมด จะได้แก๊สไฮโดรเจนกี่ลิตรที่ STP ($N_A = 23$)

วิธีทำทีละชั้น:

ขั้นที่ 1 – เขียนสมการดุล:



ขั้นที่ 2 – หาโมล Na:

$$4.6 \text{ g Na} \times \frac{1 \text{ mol Na}}{23 \text{ g Na}} = 0.2 \text{ mol Na}$$

ขั้นที่ 3 – เทียบอัตราส่วนโมลจากสมการ (Na ต่อ $H_2 = 2$ ต่อ 1):

$$0.2 \cancel{\text{mol Na}} \times \frac{1 \text{ mol H}_2}{2 \cancel{\text{mol Na}}} = 0.1 \text{ mol H}_2$$

ขั้นที่ 4 — แปลงเป็นปริมาตรที่ STP:

$$0.1 \cancel{\text{mol}} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \cancel{\text{mol}}} = 2.24 \text{ L}$$

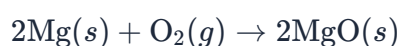
ตอบ: ได้แก๊ส H_2 ปริมาตร **2.24 ลิตร** ที่ STP

ตัวอย่างโจทย์ 10.2

โจทย์: เผาแมกนีเซียม 4.8 g ในออกซิเจนส่วนเกินจนสมบูรณ์ จะได้ MgO กี่กรัม (Mg = 24, O = 16)

วิธีทำที่ละชั้น:

ขั้นที่ 1 – สมการดุล:



ขั้นที่ 2 — โมล Mg:

$$4.8 \text{ g Mg} \times \frac{1 \text{ mol Mg}}{24 \text{ g Mg}} = 0.2 \text{ mol Mg}$$

ขั้นที่ 3 — อัตราส่วน Mg ต่อ MgO = 2 ต่อ 2 = 1 ต่อ 1 → ได้ MgO 0.2 mol

ขั้นที่ 4 — มวล MgO (มวลสูตร = 24 + 16 = 40):

$$0.2 \text{ mol MgO} \times \frac{40 \text{ g MgO}}{1 \text{ mol MgO}} = 8.0 \text{ g}$$

ตอบ: ได้ MgO น้ก 8.0 กรัม

11. สมบัติของธาตุหมู่ VIIA (แฮโลเจน)

configuration ลงท้าย ns^2np^5 → อยกได้อิเล็กตรอนอีก 1 ตัว → เป็นตัวออกซิไดส์ที่ดี เกิด X^- และอยู่เป็นโมเลกุลอะตอมคู่ X_2 เสมอ

ธาตุ	สถานะที่อุณหภูมิห้อง	สี
F ₂	แก๊ส	เหลืองอ่อน
Cl ₂	แก๊ส	เขียวอมเหลือง
Br ₂	ของเหลว	น้ำตาลแดง
I ₂	ของแข็ง (ระเหิดได้)	ม่วงดำ

จุดเดือด/หลอมเหลวเพิ่มลงตามหมู่ เพราะแรงลอนดอนเพิ่มตามขนาดโมเลกุล — สวนทางกับความว่องไวปฏิกิริยาที่ ลดลง ตามหมู่ (F₂ ดุสุด)

กฎการแทนที่: แฮโลเจนตัวบน (ออกซิไดส์เก่งกว่า) แทนที่ไอออนของตัวล่างได้ แต่ย้อนกลับไม่ได้:



ส่วน I₂ ใส่สารละลาย Br⁻ จะไม่เกิดปฏิกิริยา เพราะ I อยู่ล่างกว่า Br

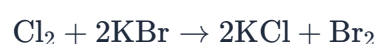
ข้อสอบชอบให้สังเกตสี: เขย่า Cl₂ กับสารละลาย KBr แล้วชั้นตัวทำละลายอินทรีย์เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง = เกิด Br₂

ตัวอย่างโจทย์ 11.1

โจทย์: ผ่านแก๊ส Cl₂ 7.1 g ลงในสารละลาย KBr ที่มากเกินไป จะเกิด Br₂ กี่กรัม (Cl = 35.5, Br = 80)

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — สมการดุล:



ขั้นที่ 2 — โมล Cl_2 (มวลโมเลกุล = $2 \times 35.5 = 71$):

$$7.1 \text{ g } \cancel{\text{Cl}_2} \times \frac{1 \text{ mol } \text{Cl}_2}{71 \text{ g } \cancel{\text{Cl}_2}} = 0.1 \text{ mol } \text{Cl}_2$$

ขั้นที่ 3 — อัตราส่วน Cl_2 ต่อ $\text{Br}_2 = 1$ ต่อ 1 → เกิด Br_2 0.1 mol

ขั้นที่ 4 — มวล Br_2 (มวลโมเลกุล = $2 \times 80 = 160$):

$$0.1 \text{ mol } \cancel{\text{Br}_2} \times \frac{160 \text{ g } \text{Br}_2}{1 \text{ mol } \cancel{\text{Br}_2}} = 16 \text{ g}$$

ตอบ: เกิด Br_2 น้ก 16 กรัม

12. แก๊สมีสกุล (หมู่ VIIIA)

He Ne Ar Kr Xe Rn — configuration ครบออกเตต (ns^2np^6 ยกเว้น He เป็น $1s^2$) จึง:

- เชื่อยต่อปฏิกิริยาอย่งยิ่ง อยู่เป็น **อะตอมเดี่ยว** (monatomic) ไม่จับคู่แบบแฮโลเจน
- IE_1 สูงสุดในคาบของตัวเอง (He คือธาตุที่ IE สูงสุดในตารางธาตุ)
- จุดเดือดต่ำมาก (He เดือดที่ประมาณ 4 K) และเพิ่มขึ้นลงตามหมู่ตามแรงลอนดอน
- ไม่ได้เชื่อย 100%: Xe ตัวใหญ่ IE ต่ำพอ เกิดสารประกอบกับธาตุ EN สูงจัดได้ เช่น XeF_2 , XeF_4 , XeO_3 — ประเด็นนี้ออกสอบแนว "ข้อใดผิด" บ่อย
- การใช้งาน: He เติมบอลลูน/หล่อเย็น, Ne หลอดไฟโฆษณา, Ar สร้างบรรยากาศเชื่อยในหลอดไฟและงานเชื่อม

13. ธาตุแทรนซิชันเบ้องต้น (บล็อก d)

ธาตุแทรนซิชันคือธาตุที่อิเล็กตรอนกำลังเติมออร์บิทัล d (คาบ 4 คือ Sc–Zn เติม $3d$ ตามหลักสูตรไทย/สสวท. — แต่ตามนิยาม IUPAC เครื่องครัด Zn ไม่ใช่ธาตุแทรนซิชัน เพราะ $3d$ เต็มทั้งในอะตอม $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2$ และไอออน $\text{Zn}^{2+} = [\text{Ar}] 3d^{10}$ — สอดคล้องกับที่ Zn^{2+} ไม่มีสีในข้อ 2 ด้านล่าง) สมบัติเด่นที่ต่างจากธาตุหมู่ A:

1. เลขออกซิเดชันหลายค่า เช่น Fe เป็น +2/+3, Mn เป็นได้ตั้งแต่ +2 ถึง +7 (ใน KMnO_4) — เพราะพลังงานของ $3d$ กับ $4s$ ใกล้กันมาก
2. สารประกอบ/ไอออนมีสี เช่น Cu^{2+} ฟ้า, Fe^{3+} เหลืองส้ม, MnO_4^- ม่วง, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ส้ม — สีเกิดจากการดูดกลืนแสงของอิเล็กตรอน d (ไอออนที่เป็น d^0 หรือ d^{10} เช่น Sc^{3+} , Zn^{2+} จึง **ไม่มีสี**)
3. เป็น **ตัวเร่งปฏิกิริยา** ที่ดี (Fe ในกระบวนการ Haber, V_2O_5 ในกระบวนการ Contact, Ni ในไฮโดรจิเนชัน)
4. แข็ง จุดหลอมเหลวสูง นำไฟฟ้าดี ขนาดอะตอมในคาบเดียวกัน **เปลี่ยนน้อย** (ต่างจากหมู่ A ที่ลดชัดเจน)
5. เกิด **ไอออนเชิงซ้อน** เช่น $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ สีน้ำเงินเข้ม

กฎเหล็กเรื่อง configuration: ตอน "เติม" อิเล็กตรอน เติม $4s$ ก่อน $3d$ แต่ตอน "ดึงออกเป็นไอออนบวก" ต้อง **ดึง $4s$ ออกก่อนเสมอ**

ข้อยกเว้นครึ่งเต็ม/เต็ม: $\text{Cr} = [\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และ $\text{Cu} = [\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$

ตัวอย่างโจทย์ 13.1

โจทย์: จงเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Fe ($Z = 26$), Fe^{2+} และ Fe^{3+} พร้อมอธิบายว่าเหตุใด Fe^{3+} จึงเสถียรมากกว่า Fe^{2+}

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — อะตอม Fe มี 26 อิเล็กตรอน:



ขั้นที่ 2 — เกิด Fe^{2+} ดึง 2 ตัวจาก 4s ก่อน (ห้ามดึง 3d ก่อนเด็ดขาด):



ขั้นที่ 3 — เกิด Fe^{3+} ดึงต่ออีก 1 ตัวจาก 3d:



ขั้นที่ 4 — อธิบาย: $3d^5$ คือสภาวะ **ครึ่งเต็ม** (อิเล็กตรอนเดี่ยวครบทั้ง 5 ออร์บิทัล สมมาตร แรงผลักรบกวนต่ำ) จึงเสถียรเป็นพิเศษ — นี่คือเหตุผลที่ Fe^{2+} ในอากาศค่อยๆ ถูกออกซิไดส์เป็น Fe^{3+}

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

หัวข้อ	สูตร / ข้อเท็จจริง	หมายเหตุ
พลังงานไอออไนซ์ (1 อิเล็กตรอน)	$E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$	ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดี่ยว เช่น H, He^+ , Li^{2+} , Be^{3+}
นิยาม IE	$\text{M}(g) \rightarrow \text{M}^+(g) + e^-$	ต้องสถานะแก๊สเสมอ, $IE_1 < IE_2 < \dots$
หาหมู่จาก IE	หมู่ = จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดก่อนค่ากระโดด	ดูอัตราส่วนค่าที่ติดกัน
ประจุนิวเคลียสสุทธิ	$Z_{eff} = Z - S$	อธิบายแนวโน้มในคาบ
ไอโซอิเล็กทรอนิก	Z มาก $\rightarrow$ ขนาดเล็ก	นับอิเล็กตรอนก่อนทุกครั้ง
เกณฑ์ ΔEN	< 0.5 ไม่มีขั้ว / $0.5\text{--}1.7$ มีขั้ว / > 1.7 ไอออนิก	ค่าประมาณ ไม่ใช่เส้นแบ่งเด็ดขาด
แปลงหน่วยพลังงาน	$1 \text{ eV} = 96.485 \text{ kJ/mol}$	ใช้กับผลจากสูตรโบร์
STP	$1 \text{ mol} = 22.4 \text{ L}$	ใช้กับแก๊สเท่านั้น
ไม่ใช่ STP	$PV = nRT, R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$	อุณหภูมิต้องเป็นเคลวิน
ลำดับ IE คาบ 2	$\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$	ข้อยกเว้น $\text{Be} > \text{B}$ และ $\text{N} > \text{O}$
EA เด่นสุด	Cl (ไม่ใช่ F)	F เล็กเกิน แรงผลักรบกวนสูง

หัวข้อ	สูตร / ข้อเท็จจริง	หมายเหตุ
EN สุดขีด	$F = 4.0$ มากสุด, Cs/Fr ประมาณ 0.7 น้อยสุด	จำ $F, O, N \approx Cl = 4.0, 3.5, 3.0$
config แทรนซิชั่น	เติม $4s$ ก่อน $3d$ / ดึงออกจาก $4s$ ก่อน	Cr, Cu เป็นข้อยกเว้น $4s^1$

แนวโน้มรวมในหนึ่งบรรทัด: ไปทางขวา-ขึ้นบนของตาราง → ขนาดลด, IE/EA/EN เพิ่ม, ความเป็นโลหะลด — ทุกอย่างสวนทางกับขนาดอะตอม (ยกเว้นจุดหลอมเหลวที่ไม่เป็นแนวโน้มเดียว)

!

จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- ลืมว่า IE ต้องเป็นสถานะแก๊ส — ถ้าโจทย์ให้สมการที่สารเป็น (s) หรือ (aq) นั้นไม่ใช่เนี่ย! IE ให้ตัดตัวเลือกทั้งทันที
- ท่องแนวโน้ม IE ในคาบแบบเส้นตรง แล้วโดนข้อยกเว้นดัก — จำคู่ $Be > B$ และ $N > O$ ให้ขึ้นใจพร้อมเหตุผล ($2s$ เต็ม กับ $2p^3$ ครึ่งเต็ม) เพราะข้อสอบชอบถามเหตุผลด้วย
- ตอบ F เมื่อถูกถามว่าธาตุใด EA มากสุด — ที่ถูกคือ Cl; F ชนะเฉพาะเรื่อง EN ไม่ใช่ EA แยกสองคำนี้ให้ชัด: EA = รับอิเล็กตรอนตอนเป็นอะตอมเดียวในสถานะแก๊ส, EN = ดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ
- เรียงขนาดไอออนไอโซอิเล็กทรอนิกตามเลขหมู่ — วิธีที่ถูกคือนับอิเล็กตรอนยืนยันว่าเท่ากันก่อน แล้วใช้ Z ตัดสิน (Z มาก = เล็ก) อย่าเดาจากตำแหน่งในตาราง
- ดึงอิเล็กตรอน $3d$ ออกก่อน $4s$ ตอนเขียน config ไอออนแทรนซิชั่น — ผิดคลาสสิก! เติม $4s$ ก่อนก็จริง แต่ดึงออกต้องเอา $4s$ ออกก่อนเสมอ เช่น Fe^{2+} คือ $[Ar] 3d^6$ ไม่ใช่ $[Ar] 3d^4 4s^2$
- สรุปว่าแก๊สมีสกุลไม่เกิดสารประกอบเลย — Xe เกิด XeF_2, XeF_4 ได้ ข้อความ "เฉื่อยสมบูรณ์ 100%" คือตัวเลือกหลอกยอดนิยมนะ
- สัมพันธิตความว่องไวของแฮโลเจนกับจุดเดือด — ความว่องไว ลดลง ตามหมู่ (F_2 ดุสุด) แต่จุดเดือด เพิ่มขึ้น ตามหมู่ (I_2 เป็นของแข็ง) สองแนวโน้มนี้สวนทางกัน อย่าจำสลับ
- ใช้ 22.4 L/mol กับสารที่ไม่ใช่แก๊สหรือไม่ใช่ STP — เช็คเงื่อนไขโจทย์ก่อนคูณทุกครั้ง ถ้าไม่ใช่ STP ต้องใช้ $PV = nRT$ กับ $R = 0.0821\text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ และแปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน
- ลืมดุลสมการก่อนเทียบโมล — โดยเฉพาะ $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$ ที่อัตราส่วน Na ต่อ $H_2 = 2$ ต่อ 1 ไม่ใช่ 1 ต่อ 1 เด็กครึ่งห้องได้ปริมาตรเกินจริงสองเท่าเพราะจุดนี้

✏

แบบฝึกหัดท้ายบท (46 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย→ยาก)

|

แนวโน้มสมบัติธาตุ (ขนาด IE EN EA)

ข้อ 1

★☆☆☆☆

ธาตุหมู่ IA ได้แก่ Li, Na, K และ Rb ข้อใดมีขนาดอะตอมใหญ่ที่สุด

- ก. K

ข. Rb
- ค. Na

ง. Li

ข้อ 2

★★★★★

กำหนดธาตุในคาบ 3 ได้แก่ Na, Al, P และ Cl ข้อใดเรียงลำดับขนาดอะตอมจากใหญ่ไปเล็กได้ถูกต้อง

- ก. $\text{Na} > \text{Al} > \text{P} > \text{Cl}$

ข. $\text{Cl} > \text{P} > \text{Al} > \text{Na}$

ค. $\text{Na} > \text{P} > \text{Al} > \text{Cl}$

ง. $\text{Al} > \text{Na} > \text{Cl} > \text{P}$

ข้อ 3

★★★★★

อนุภาค O^{2-} , F^- , Na^+ และ Mg^{2+} ต่างมีอิเล็กตรอน 10 ตัวเท่ากัน (isoelectronic) ข้อใดเรียงลำดับขนาดอนุภาคจากเล็กไปใหญ่ได้ถูกต้อง (กำหนดเลขอะตอม $\text{O} = 8$, $\text{F} = 9$, $\text{Na} = 11$, $\text{Mg} = 12$)

- ก. $\text{O}^{2-} < \text{F}^- < \text{Na}^+ < \text{Mg}^{2+}$

ข. $\text{F}^- < \text{O}^{2-} < \text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+$

ค. $\text{Na}^+ < \text{Mg}^{2+} < \text{O}^{2-} < \text{F}^-$

ง. $\text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{F}^- < \text{O}^{2-}$

ข้อ 4

★★★★★

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (พลังงานที่คายออกเมื่ออะตอมในสถานะแก๊สรับอิเล็กตรอน 1 ตัว) ของ F เท่ากับ 328 kJ/mol แต่ของ Cl เท่ากับ 349 kJ/mol ทั้งที่ F อยู่เหนือ Cl ในหมู่ VIIA ข้อใดอธิบายความผิดปกตินี้ได้ถูกต้องที่สุด

- ก. เพราะ Cl มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า F จึงดึงคู่อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาได้ดีกว่า

ข. เพราะ Cl มีจำนวนโปรตอนมากกว่า แรงดึงดูดคู่อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงมากกว่าเสมอไม่ว่ากรณีใด

ค. เพราะสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของธาตุทุกหมู่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างเป็นปกติอยู่แล้ว

ง. เพราะอะตอม F มีขนาดเล็กมาก อิเล็กตรอนในออร์บิทัล 2p อยู่กันอย่างหนาแน่น อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงถูกแรงผลักรบกวน ทำให้คายพลังงานน้อยกว่าที่ควร

ข้อ 5

★★★★★

กำหนดค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี: $\text{Na} = 0.9$, $\text{Al} = 1.5$, $\text{H} = 2.1$, $\text{S} = 2.5$, $\text{Cl} = 3.0$, $\text{F} = 4.0$ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ก. พันธะ H-S มีขั้วมากกว่าพันธะ H-Cl เพราะ S มีขนาดอะตอมใหญ่กว่า Cl

ข. อิเล็กโตรเนกาติวิตีของธาตุในคาบเดียวกันมีแนวโน้มลดลงจากซ้ายไปขวา

ค. NaCl มีความเป็นไอออนิกมากกว่า AlCl_3 เพราะผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตีของ NaCl มากกว่า

ง. F มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุดเพราะมีขนาดอะตอมใหญ่ที่สุดในหมู่ VIIA

ข้อ 6

★★★★★

กำหนดธาตุ Na (เลขอะตอม 11), Mg (เลขอะตอม 12) และ Al (เลขอะตอม 13) ข้อใดเรียงลำดับพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 2 (IE_2) จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

- ก. $\text{Na} > \text{Al} > \text{Mg}$

ข. $\text{Al} > \text{Mg} > \text{Na}$

ค. $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$

ง. $\text{Mg} > \text{Al} > \text{Na}$

ข้อ 7

★★★★★

ข้อใดเรียงลำดับพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 (IE_1) ของธาตุ C, N, O และ F ในคาบ 2 จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

- ก. $\text{F} > \text{O} > \text{N} > \text{C}$

ข. $\text{C} > \text{N} > \text{O} > \text{F}$

ค. $\text{N} > \text{F} > \text{O} > \text{C}$

ง. $\text{F} > \text{N} > \text{O} > \text{C}$

การระบุ/ทำนายธาตุจากเบาะแสตำแหน่งและ config

ข้อ 8

ธาตุ X มีเลขอะตอม 17 ข้อใดระบุตำแหน่งของธาตุ X ในตารางธาตุได้ถูกต้อง

- ก.** หมู VA คาบ 3 บล็อก p **ข.** หมู VIIA คาบ 2 บล็อก p
- ค.** หมู VIIA คาบ 3 บล็อก p **ง.** หมู VIIB คาบ 3 บล็อก d

ข้อ 9 

ไอออน X^{2-} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว ธาตุ X อยู่หมู่ใดและคาบใดของตารางธาตุ

- ก.** หมู่ IIA คาบ 4 **ข.** หมู่ VIIIA คาบ 3
ค. หมู่ VIA คาบ 3 **ง.** หมู่ IVA คาบ 3

ข้อ 10

ไอออน X^{3+} มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับอะตอมคริปทอน (Kr, เลขอะตอม 36) ข้อใดระบุตำแหน่งของธาตุ X ในตารางธาตุได้ถูกต้อง

- ก.** หมู่ VA คาบ 4 บล็อก p **ข.** หมู่ IA คาบ 5 บล็อก s
- ค.** หมู่ IIIB คาบ 5 บล็อก d **ง.** หมู่ IIIA คาบ 5 บล็อก p

ข้อ 11 ★★★★★

ธาตุ M มีพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ถึง 5 ดังนี้ $IE_1 = 0.74, IE_2 = 1.45, IE_3 = 7.73, IE_4 = 10.54, IE_5 = 13.63 \text{ MJ/mol}$ ตามลำดับ ธาตุ M ควรอยู่หมู่ใดของตารางธาตุ

- ก.** หมู่ IA **ข.** หมู่ IIA
- ค.** หมู่ IIIA **ง.** หมู่ VA

ข้อ 12 ★★★★★

ธาตุ X, Y และ Z เป็นธาตุในคาบ 3 (สัญลักษณ์ทั้งหมดไม่ใช่สัญลักษณ์จริงของธาตุ) มีสมบัติดังนี้

- X ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็นได้อย่างรวดเร็ว ให้แก๊ส H_2 และสารละลายที่เปลี่ยนฟีนอล์ฟทาลีนเป็นสีชมพูเข้ม
- Y เกิดสารประกอบคลอไรด์สูตร YCl_2 และแทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็น
- ออกไซด์ของ Z มีสูตร ZO_3 ละลายน้ำได้สารละลายกรดแก่ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) ขนาดอะตอมเรียงลำดับเป็น $X > Y > Z$ (ข) สารประกอบระหว่าง X กับ Z มีสูตร X_2Z (ค) ออกไซด์ของ Y ละลายน้ำแล้วเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสีแดง ข้อใดถูกต้อง

- ก.** เฉพาะ (ก) และ (ข)
- ข.** เฉพาะ (ข) และ (ค)
- ค.** เฉพาะ (ก) และ (ค)
- ง.** ทั้ง (ก) (ข) และ (ค)

ข้อ 13 ★★★★★

ไอออน M^{2+} ของธาตุ M มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[Ar] 3d^5$ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) ธาตุ M อยู่คาบ 4 และเป็นธาตุบล็อก d (ข) อะตอม M มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[Ar] 3d^5 4s^2$ (ค) เลขออกซิเดชันสูงสุดของ M ในสารประกอบคือ +7 (ง) ธาตุ M อยู่หมู่ VB ข้อใดถูกต้อง

ก. เฉพาะ (ก) (ข) และ (ค)

ข. เฉพาะ (ก) และ (ง)

ค. เฉพาะ (ข) และ (ค)

ง. ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

ออกไซด์กรด-เบสและปฏิกิริยากับน้ำ/คลอรีน

ข้อ 14 ★★★★★

ออกไซด์ในข้อใดเป็นออกไซด์กรด

ก. Na_2O

ข. CO_2

ค. CaO

ง. MgO

ข้อ 15 ★★★★★

เมื่อผ่านแก๊ส SO_2 ลงในน้ำที่หยดสารละลายลิตมัสไว้ ข้อใดสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง

ก. ได้สารละลาย H_2SO_4 ลิตมัสเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง

ข. ได้สารละลาย H_2SO_3 ลิตมัสเปลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงิน

ค. แก๊สไม่ละลายน้ำ ลิตมัสไม่เปลี่ยนสี

ง. ได้สารละลาย H_2SO_3 ลิตมัสเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง

ข้อ 16 ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับสมบัติกรด-เบสของออกไซด์ต่อไปนี้ (ก) Na_2O ละลายน้ำได้สารละลายที่เปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีแดงเป็นสีน้ำเงิน (ข) P_4O_{10} ทำปฏิกิริยากับน้ำได้กรด H_3PO_4 (ค) SiO_2 เป็นออกไซด์กรด แม้ไม่ละลายน้ำแต่ทำปฏิกิริยากับเบสแก่หลอมเหลว เช่น $NaOH$ ได้ ข้อใดถูกต้อง

ก. เฉพาะ (ก) และ (ข)

ข. เฉพาะ (ข) และ (ค)

ค. เฉพาะ (ก) และ (ค)

ง. ทั้ง (ก) (ข) และ (ค)

ข้อ 17 ★★★★★

ออกไซด์ของธาตุคาบ 3 ในข้อใดมีสมบัติเป็นแอมโฟเทอริก คือทำปฏิกิริยาได้ทั้งกับกรดและเบส

ก. Al_2O_3

ข. Na_2O

ค. MgO

ง. SO_3

ข้อ 43 ★★☆☆☆

B (โบรอน, หมู่ IIIA คาบ 2) และ Si (ซิลิคอน, หมู่ IVA คาบ 3) เป็นคู่ธาตุแนวทแยงที่สำคัญอีกคู่หนึ่ง ข้อใดกล่าวถึงสมบัติร่วมของทั้งสองธาตุนี้ได้ถูกต้อง

- ก. ทั้งคู่เป็นโลหะทั่วไปที่นำไฟฟ้าได้ดีเยี่ยมเหมือนโลหะแทรนซิชัน
- ข. ทั้งคู่เป็นธาตุกึ่งโลหะ มีสมบัตินำไฟฟ้าแบบกึ่งตัวนำ และมีจุดหลอมเหลวสูงมากเพราะเป็นโครงผลึกร่างตาข่ายโควาเลนต์
- ค. ทั้งคู่เป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องและไม่ทำปฏิกิริยากับสารใดเลย
- ง. ทั้งคู่เกิดไอออนบวกประจุ +1 ได้ง่ายเหมือนโลหะหมู่ IA

ข้อ 44 ★★★★★

เพราะเหตุใด Be และ Al ซึ่งอยู่คนละหมู่กัน (Be หมู่ IIA, Al หมู่ IIIA) จึงมีออกไซด์และไฮดรอกไซด์เป็นแอมโฟเทอริกเหมือนกัน ขณะที่ธาตุหมู่ IIA ตัวอื่น เช่น Mg, Ca มีออกไซด์เป็นเบสล้วน

- ก. เพราะ Be และ Al มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันพอดี จึงเกิดไอออนประจุเท่ากัน
- ข. เพราะ Be อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกับ Al ทำให้มีขนาดอะตอมและประจุนิวเคลียสสุทธิใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ไอออน Be^{2+} มีอำนาจโพลาริซสูงใกล้เคียง Al^{3+} มากกว่าไอออนของ Mg หรือ Ca
- ค. เพราะ Be และ Al ต่างก็เป็นธาตุแทรนซิชันบล็อก d เหมือนกัน
- ง. เพราะ Be และ Al มีจำนวนโปรตอนเท่ากันพอดี

ข้อ 45 ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงต่อไปนี้ (ก) Li และ Mg เป็นคู่แนวทแยง เพราะเมื่อ Li เลื่อนลง 1 คาบและเลื่อนขวา 1 หมู่ จะตรงตำแหน่ง Mg พอดี (ข) ความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงใช้ได้กับทุกคู่ธาตุที่อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกันในตารางธาตุอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีข้อยกเว้น (ค) Be และ Al มีออกไซด์เป็นแอมโฟเทอริกเหมือนกัน (ง) B และ Si ต่างก็เป็นธาตุกึ่งโลหะและมีจุดหลอมเหลวสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับธาตุข้างเคียงในหมู่เดียวกัน ข้อใดถูกต้อง

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| ก. เฉพาะ (ก) และ (ข) | ข. เฉพาะ (ก) (ค) และ (ง) |
| ค. เฉพาะ (ค) และ (ง) | ง. ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง) |

ข้อ 46 ★★★★★

เหตุใดขนาดอะตอมของ Li และ Mg จึงใกล้เคียงกันมาก แม้ Li จะอยู่คาบ 2 และ Mg อยู่คาบ 3 (ซึ่งตามปกติควรมีขนาดใหญ่กว่า)

- ก. เพราะ Li และ Mg มีจำนวนโปรตอนเท่ากันพอดี
- ข. เพราะผลของการเพิ่มระดับพลังงาน (ทำให้ Mg ควรใหญ่กว่า Li) และผลของการเพิ่มประจุนิวเคลียสสุทธิเมื่อเลื่อนขวา 1 หมู่ (ทำให้ Mg เล็กลง) หักล้างกันเกือบพอดี
- ค. เพราะ Mg มีอิเล็กตรอนในออร์บิทัล d ช่วยกำบังนิวเคลียสได้ดีเป็นพิเศษ
- ง. เพราะ Li และ Mg ต่างก็เป็นธาตุที่ไม่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน

เฉลยย่อ บทที่ 3

1. ข

2. ก

3. ง

4. ง

5. ค

6. ก

7. ง

8. ค

9. ค

10. ค

11. ข

12. ก

13. ก

14. ข

15. ง

16. ง

17. ก

18. ค

19. ข

20. ค

21. ง

22. ข

23. ข

24. ก

25. ค

26. ก

27. ข

28. ข

29. ข

30. ค

31. ค

32. ก

33. ค

34. ข

35. ข

36. ง

37. ก

38. ง

39. ข

40. ก

41. ค

42. ข

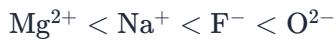
43. ข

44. ข

45. ข

46. ข

ข้อ 3 — ตอบ ง.



- 1

ขั้นที่ 1:

อนุภาคทั้งหมดมีอิเล็กตรอน 10 ตัวเท่ากัน (จัดเรียงแบบ Ne คือ 2, 8) สิ่งที่แตกต่างกันคือจำนวนโปรตอนในนิวเคลียส

อนุภาค	โปรตอน	อิเล็กตรอน
O^{2-}	8	10
F^-	9	10
Na^+	11	10
Mg^{2+}	12	10

- 2

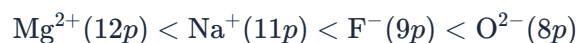
ขั้นที่ 2:

เมื่อจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน อนุภาคที่มี โปรตอนมากกว่า จะดึงกลุ่มอิเล็กตรอนทั้ง 10 ตัวเข้าหานิวเคลียสได้แรงกว่า ทำให้ขนาด เล็กกว่า

- 3

ขั้นที่ 3:

เรียงจากโปรตอนมากไปน้อย = ขนาดเล็กไปใหญ่



ข้อควรระวัง: อย่าคิดว่าไอออนบวกใหญ่กว่าไอออนลบเสมอ หรือใช้ขนาดอะตอมเดิมมาเรียง — สำหรับอนุภาค isoelectronic ให้ดูจำนวนโปรตอนเท่านั้น

ข้อ 4 — ตอบ ง.

เพราะอะตอม F มีขนาดเล็กมาก อิเล็กตรอนในออร์บิทัล 2p อยู่กันอย่างหนาแน่น อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงถูกแรงผลักมาก ทำให้คายพลังงานน้อยกว่าที่ควร

- 1

ขั้นที่ 1:

ตามแนวโน้มปกติ สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (EA) ควร ลดลง จากบนลงล่างของหมู่ เพราะอะตอมใหญ่ขึ้น อิเล็กตรอนใหม่อยู่ไกลนิวเคลียส แรงดึงดูดน้อยลง — ถ้าเป็นตามแนวโน้มนี้ F ควรมี EA มากกว่า Cl

- 2

ขั้นที่ 2:

แต่ข้อมูลจริงกลับพบว่า EA ของ Cl (349 kJ/mol) มากกว่า F (328 kJ/mol) เป็น **ข้อยกเว้น** ที่ต้องอธิบายด้วยขนาดอะตอม

- 3

ขั้นที่ 3:

อะตอม F เล็กมาก อิเล็กตรอน 7 ตัวในเวเลนซ์เชลล์ ($2s^2 2p^5$) เบียดกันในบริเวณแคบ เมื่ออิเล็กตรอนตัวใหม่เข้ามาในออร์บิทัล 2p จะถูก **แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอน** อย่างมาก แรงผลักนี้หักล้างพลังงานที่ควรคายออก EA ของ F จึงต่ำกว่าที่คาด

- 4

ขั้นที่ 4:

ส่วน Cl มีออร์บิทัล 3p ที่กว้างกว่า อิเล็กตรอนใหม่เข้ามาได้โดยถูกผลักล็กน้อยกว่า จึงคายพลังงานมากกว่า

วิเคราะห์ตัวเลข: F มีอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงกว่า Cl (4.0 เทียบกับ 3.0) ข้อ 1 จึงผิด, จำนวนโปรตอนที่มากกว่าไม่ได้ชนะเสมอเพราะระยะทางและการกำบังก็เพิ่มขึ้นด้วย ข้อ 2 จึงผิด และแนวโน้มปกติของ EA ไม่ได้เพิ่มจากบนลงล่าง ข้อ 3 จึงผิด

ข้อ 5 — ตอบ ค.

NaCl มีความเป็นไอออนิกมากกว่า AlCl_3 เพราะผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตีของ NaCl มากกว่า

หลักการ: ผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (ΔEN) ยิ่งมาก พันธะยิ่งมีขั้วมากและมีความเป็นไอออนิกสูง

① ขั้นที่ 1: คำนวณ ΔEN ของแต่ละคู่

- NaCl: $\Delta EN = 3.0 - 0.9 = 2.1$
- AlCl_3 : $\Delta EN = 3.0 - 1.5 = 1.5$

เนื่องจาก $2.1 > 1.5$ ดังนั้น NaCl มีความเป็นไอออนิกมากกว่า AlCl_3 — **ข้อ 3 ถูกต้อง** (สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ AlCl_3 มีลักษณะโคเวเลนต์ค่อนข้างสูง)

② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบตัวเลือกอื่น

- ข้อ 1: H-S มี $\Delta EN = 2.5 - 2.1 = 0.4$ แต่ H-Cl มี $\Delta EN = 3.0 - 2.1 = 0.9$ ดังนั้น H-Cl มีขั้ว **มากกว่า** — ผิด
- ข้อ 2: ในคาบเดียวกัน อิเล็กโตรเนกาติวิตี **เพิ่มขึ้น** จากซ้ายไปขวา (เช่น Na 0.9 ไปจนถึง Cl 3.0) — ผิด
- ข้อ 4: F มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงสุดเพราะอะตอม **เล็กที่สุด** ในหมู่ นิวเคลียสอยู่ใกล้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะมากที่สุด ไม่ใช่เพราะใหญ่ที่สุด — ผิด

ข้อ 6 — ตอบ ก.

Na > Al > Mg

หลักการ: IE_2 คือพลังงานที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนออกจาก **ไอออนบวกหนึ่ง** (M^+) ไม่ใช่จากอะตอมเดิม ต้องพิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออน M^+

❶ **ขั้นที่ 1:** เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของแต่ละไอออน +1

- $Na^+ : 1s^2 2s^2 2p^6$ — ครบแบบแก๊สมีสกุล (Ne)
- $Mg^+ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- $Al^+ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

❷ **ขั้นที่ 2:** IE_2 ของ Na ต้องดึงอิเล็กตรอนจากชั้น $2p$ ซึ่งเป็น แกนในที่จัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล อยู่ใกล้นิวเคลียสมาก จึงสูงโดดกว่าธาตุอื่นอย่างชัดเจน — Na มี IE_2 มากที่สุด

❸ **ขั้นที่ 3:** เปรียบเทียบ Mg^+ กับ Al^+ — ทั้งคู่ดึงอิเล็กตรอนจากออร์บิทัล $3s$ เหมือนกัน แต่ Al มีประจุนิวเคลียส (13 โปรตอน) มากกว่า Mg (12 โปรตอน) ในระดับพลังงานเดียวกัน แรงดึงดูดต่ออิเล็กตรอนจึงมากกว่า ดังนั้น IE_2 ของ Al > Mg (ค่าจริง: Al ประมาณ 1817, Mg ประมาณ 1451 kJ/mol)

สรุป:

$$IE_2 : Na \gg Al > Mg$$

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือก $Mg > Al > Na$ มาจากการใช้แนวโน้ม IE_1 (ซึ่ง $Mg > Al$ เพราะ $3s^2$ เต็มเสถียร) มาตอบโดยไม่เปลี่ยนมุมมองเป็นไอออน ส่วน $Al > Mg > Na$ มาจากการใช้แนวโน้มซ้ายไปขวาตรง ๆ โดยถือว่า Na^+ มีโครงสร้างแก๊สมีสกุลที่ดึงอิเล็กตรอนออกยากที่สุด

ข้อ 7 — ตอบ ง.

F > N > O > C

❶ **ขั้นที่ 1:** แนวโน้มทั่วไป — ในคาบเดียวกัน IE_1 เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา เพราะประจุนิวเคลียสสุทธิเพิ่มและขนาดอะตอมเล็กลง ถ้าใช้แนวโน้มอย่างเดียวจะได้ F > O > N > C

❷ **ขั้นที่ 2:** แต่มี **ข้อยกเว้นระหว่าง N กับ O** พิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอน

- N: $1s^2 2s^2 2p^3$ — ออร์บิทัล 2p บรรจุแบบครึ่ง (half-filled) ตัวละ 1 อิเล็กตรอนทั้งสามออร์บิทัล ซึ่งเสถียรเป็นพิเศษ
- O: $1s^2 2s^2 2p^4$ — มีอิเล็กตรอน 1 คู่ในออร์บิทัล 2p เดียวกัน เกิดแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่นั้น ทำให้ดึงอิเล็กตรอนออกง่ายกว่าที่คาด

ดังนั้น IE_1 ของ N มากกว่า O

❸ **ขั้นที่ 3:** เทียบกับค่าจริง (kJ/mol): F = 1681, N = 1402, O = 1314, C = 1086

$$F (1681) > N (1402) > O (1314) > C (1086)$$

สรุป: F > N > O > C

ข้อควรระวัง: ข้อ 1 คือคำตอบของคนที่จำแนวโน้มได้แต่ลืมข้อยกเว้นความเสถียรของ $2p^3$ แบบ half-filled — ข้อสอบระดับค่ายมักทดสอบจุดนี้

ข้อ 8 — ตอบ ค.

หมู่ VIIA คาบ 3 บล็อก p

❶ **ขั้นที่ 1:** จัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ X ($Z = 17$)

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$$

หรือเขียนแบบระดับพลังงานหลักได้เป็น 2, 8, 7

❷ **ขั้นที่ 2:** หาคาบ — จำนวนระดับพลังงานหลักที่มีอิเล็กตรอน = 3 ระดับ ดังนั้นอยู่ **คาบ 3**

❸ **ขั้นที่ 3:** หาหมู่ — เวเลนซ์อิเล็กตรอน = $3s^2 3p^5$ รวม 7 ตัว ดังนั้นอยู่ **หมู่ VIIA**

❹ **ขั้นที่ 4:** หาบล็อก — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุลงในออร์บิทัล p ดังนั้นเป็นธาตุ **บล็อก p**

ข้อควรระวัง: อย่างนับเฉพาะอิเล็กตรอนใน $3p^5$ (5 ตัว) แล้วสรุปว่าเป็นหมู่ VA — ต้องนับเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดใน 3s และ 3p รวมกัน และหมู่ B ใช้กับธาตุบล็อก d เท่านั้น

ข้อ 9 — ตอบ ค.

หมู่ VIA คาบ 3

① ขั้นที่ 1: ไอออน X^{2-} เกิดจากอะตอม X รับ อิเล็กตรอนเพิ่ม 2 ตัว ดังนั้นอะตอม X เดิมมีอิเล็กตรอน

$$18 - 2 = 16$$

ตัว ดังนั้น $Z = 16$

② ขั้นที่ 2: จัดเรียงอิเล็กตรอนของ X ($Z = 16$)

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$$

หรือ 2, 8, 6

③ ขั้นที่ 3: มีอิเล็กตรอน 3 ระดับพลังงาน จึงอยู่ คาบ 3 และเวเลนซ์อิเล็กตรอน $3s^2 3p^4$ รวม 6 ตัว จึงอยู่ หมู่ VIA (ธาตุนี้คือ S ซึ่งเกิด S^{2-} ได้จริง)

ระวัง: ตัวเลือกหมู่ IIA คาบ 4 มาจากการคิดกลับทิศ $Z = 18 + 2 = 20$ (สับสนว่าไอออนลบต้อง "บวกคืน" เหมือนไอออนบวก — ที่จริงไอออนลบรับอิเล็กตรอนเพิ่ม จึงต้องลบออก) ตัวเลือกหมู่ VIIA คาบ 3 มาจากการใช้ $Z = 18$ ตรง ๆ โดยลืมคิดประจุ ส่วนหมู่ IVA คาบ 3 มาจากการนับเฉพาะอิเล็กตรอนใน $3p^4$ (4 ตัว) โดยลืมรวม $3s^2$

ข้อ 10 — ตอบ ค.

หมู่ IIIB คาบ 5 บล็อก d

① ขั้นที่ 1: ไอออน X^{3+} เกิดจากอะตอม X เสีย อิเล็กตรอนไป 3 ตัว เมื่อไอออนมีอิเล็กตรอน 36 ตัว อะตอม X เดิมจึงมีอิเล็กตรอน $36 + 3 = 39$ ตัว ดังนั้น $Z = 39$

② ขั้นที่ 2: จัดเรียงอิเล็กตรอนของ X ($Z = 39$)

หรือเขียนย่อได้เป็น $[Kr] 4d^1 5s^2$

③ ขั้นที่ 3: ระบุตำแหน่ง

- ระดับพลังงานหลักสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ $n = 5$ ดังนั้นอยู่ คาบ 5
- อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุในออร์บิทัล 4d จึงเป็นธาตุ บล็อก d (ธาตุแทรนซิชัน)
- มีอิเล็กตรอนกลุ่ม $4d^1 5s^2$ รวม 3 ตัว จึงอยู่ หมู่ IIIB

(ธาตุนี้คือ Y — อิตเทรียม ซึ่งเกิดไอออน Y^{3+} ที่เสถียรเพราะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ Kr)

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือกหมู่ VA คาบ 4 มาจากการคิดกลับทิศทาง $Z = 36 - 3 = 33$ (สับสนระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบ — ไอออนบวกต้องบวกจำนวนประจุคืน) ตัวเลือกหมู่ IA คาบ 5 มาจากการบวกอิเล็กตรอนคืนเพียง 1 ตัว ($Z = 37$) ส่วนหมู่ IIIA คาบ 5 มาจากการนับเวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัวแล้วหารรวมว่าเป็นหมู่ A โดยไม่ดูว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ในออร์บิทัล d

ข้อ 11 — ตอบ ข.

หมู่ IIA

หลักการ: ค่า IE จะ "กระโดด" สูงผิดปกติเมื่อเริ่มดึงอิเล็กตรอนออกจากชั้นที่จัดเรียงแบบแก๊สมีสุกุล (แกนใน) จำนวนอิเล็กตรอนที่ดึงออก **ก่อน** จุดกระโดดคือจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน

① **ขั้นที่ 1:** คำนวณอัตราส่วนค่า IE ที่อยู่ติดกัน

$$\frac{IE_2}{IE_1} = \frac{1.45}{0.74} \approx 1.96$$

$$\frac{IE_3}{IE_2} = \frac{7.73}{1.45} \approx 5.33$$

ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใหญ่ผิดปกติ ขณะที่

$$\frac{IE_4}{IE_3} = \frac{10.54}{7.73} \approx 1.36, \quad \frac{IE_5}{IE_4} = \frac{13.63}{10.54} \approx 1.29$$

(หมายเหตุ: อัตราส่วนอื่นอยู่ราว 1.3–2.0 เท่า แต่ช่วง $IE_2 \rightarrow IE_3$ กระโดดถึงประมาณ 5.3 เท่า)

② **ขั้นที่ 2:** จุดกระโดดอยู่ระหว่าง IE_2 กับ IE_3 แปลว่าดึงอิเล็กตรอน 2 ตัวแรกออกได้ง่าย (เวเลนซ์อิเล็กตรอน) แต่ตัวที่ 3 ต้องดึงจากแกนในที่เสถียร

③ **ขั้นที่ 3:** เวเลนซ์อิเล็กตรอน = 2 ตัว ดังนั้นธาตุ M อยู่ **หมู่ IIA**

ข้อควรระวัง: อย่าตอบหมู่ IIIA เพราะเห็นว่า IE_3 เป็นค่าที่โดด — จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนคือจำนวนค่า IE ที่อยู่ **ก่อน** จุดกระโดด ไม่ใช่ลำดับของค่าที่โดดขึ้น

ข้อ 12 — ตอบ ก.

เฉพาะ (ก) และ (ข)

① ขั้นที่ 1: ระบุธาตุปริศนาแต่ละตัว (คาบ 3)

- X ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็นอย่างรวดเร็ว ให้ H_2 และเบสแรง (ฟีนอล์ฟทาเลอินชมพู) — โลหะคาบ 3 ที่ว่องไวขนาดนี้คือหมู่ IA ดังนั้น X คือ Na



- Y เกิดคลอไรด์ YCl_2 แสดงว่ามีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว (หมู่ IIA) และแทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็น ดังนั้น Y คือ Mg
- ออกไซด์ ZO_3 แสดงว่า Z มีเลขออกซิเดชัน +6 (หมู่ VIA) และละลายน้ำได้กรดแก่ H_2SO_4 ดังนั้น Z คือ S ($SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$)

② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบ (ก) — Na, Mg, S อยู่คาบ 3 เหมือนกัน ขนาดอะตอมเล็กลงจากซ้ายไปขวา จึงได้ $Na > Mg > S$ คือ $X > Y > Z$ — ถูก

③ ขั้นที่ 3: ตรวจสอบ (ข) — Na เกิดไอออน Na^+ ส่วน S เกิดไอออน S^{2-} สูตรสารประกอบไอออนิกคือ Na_2S ตรงกับ X_2Z — ถูก

④ ขั้นที่ 4: ตรวจสอบ (ค) — MgO เป็นออกไซด์ของโลหะ จึงเป็น **ออกไซด์เบส** แม้ละลายน้ำได้น้อยแต่สารละลายเป็นเบส ต้องเปลี่ยนลิตมัส แดงเป็นน้ำเงิน ไม่ใช่สีน้ำเงินเป็นแดง — ผิด

สรุป: ถูกเฉพาะ (ก) และ (ข)

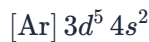
ที่มาของตัวลวง: ผู้ที่เข้าใจผิดว่าออกไซด์ที่ละลายน้ำได้น้อยเป็นกรด หรือสับสนทิศการเปลี่ยนสีลิตมัส จะรวม (ค) เข้าไปด้วย

ข้อ 13 — ตอบ ก.

เฉพาะ (ก) (ข) และ (ค)

① ขั้นที่ 1: หาเลขอะตอมของ M — ไอออน M^{2+} มีอิเล็กตรอน $18 + 5 = 23$ ตัว อะตอม M เดิมเสียอิเล็กตรอนไป 2 ตัว จึงมี $23 + 2 = 25$ ตัว ดังนั้น $Z = 25$ (ธาตุนี้คือ Mn)

② ขั้นที่ 2: เขียน config ของอะตอม M — บรรจุตามลำดับพลังงานได้



จุดสำคัญ: เมื่อเกิดไอออนบวก ธาตุแทรนซิชันจะเสียอิเล็กตรอนจากออร์บิทัล **4s** ก่อน 3d เสมอ จึงได้ M^{2+} เป็น $[Ar] 3d^5$ สอดคล้องกับ โจทย์ — (ข) ถูก

③ ขั้นที่ 3: ตรวจ (ก) — ระดับพลังงานหลักสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ $n = 4$ จึงอยู่คาบ 4 และอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุใน 3d จึงเป็น บล็อก d — ถูก

④ ขั้นที่ 4: ตรวจ (ค) — เลขออกซิเดชันสูงสุดของธาตุแทรนซิชันช่วงต้นถึงกลางคาบเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน $3d + 4s$ ที่ใช้ได้ทั้งหมด $= 5 + 2 = 7$ เช่นใน $KMnO_4$ ที่ Mn เป็น $+7$ — ถูก

⑤ ขั้นที่ 5: ตรวจ (ง) — อิเล็กตรอนกลุ่ม $3d^5 4s^2$ รวม 7 ตัว จึงอยู่หมู่ VIIB ไม่ใช่ VB — ผิด

ระวัง: ผู้ที่เขียน config อะตอมเป็น $[Ar] 3d^7$ (บวกอิเล็กตรอน 2 ตัวคืนเข้า 3d) จะตัด (ข) ทั้งและหาหมู่ผิด — ต้องบวกคืนเข้า 4s เพราะอะตอมเป็นกลางบรรจุ 4s ก่อน ส่วน (ง) ลวงผู้ที่นับเฉพาะอิเล็กตรอนใน 3d (5 ตัว) โดยลืมรวม 4s

ข้อ 14 — ตอบ ข.

 CO_2

หลักคิด: ออกไซด์ของ โลหะ เป็นออกไซด์เบส ส่วนออกไซด์ของ อโลหะ เป็นออกไซด์กรด

① ขั้นที่ 1: จำแนกธาตุที่จับกับออกซิเจนในแต่ละตัวเลือก

- Na (หมู่ IA), Ca และ Mg (หมู่ IIA) เป็น โลหะ — ออกไซด์ทั้งสามจึงเป็นออกไซด์เบส
- C เป็น อโลหะ — CO_2 จึงเป็นออกไซด์กรด

② ขั้นที่ 2: ยืนยันด้วยปฏิกิริยากับน้ำ — CO_2 ละลายน้ำได้กรดคาร์บอนิก



สารละลายเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสีแดง ขณะที่ Na_2O และ CaO ละลายน้ำได้เบส ($NaOH$ และ $Ca(OH)_2$)

ระวัง: อย่าตัดสินจากการ "มีออกซิเจน" ว่าเป็นกรดเสมอ — ทุกออกไซด์มีออกซิเจน เกณฑ์อยู่ที่ธาตุคู่ว่าเป็นโลหะหรืออโลหะ ผู้ที่เลือก CaO หรือ MgO มักสับสนกับความรู้สึกว่า "ปูนขาวกัดมือ" ซึ่งที่จริงคือฤทธิ์เบส ไม่ใช่กรด

ข้อ 15 — ตอบ ง.

ได้สารละลาย H_2SO_3 ลิเทียมเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง

① ขั้นที่ 1: S เป็นโลหะ ดังนั้น SO_2 เป็น ออกไซด์กรด ละลายน้ำได้กรดซัลฟิวรัส



สังเกตว่าเลขออกซิเดชันของ S ไม่เปลี่ยน (เป็น +4 ทั้งใน SO_2 และ H_2SO_3) จึงไม่ใช่ H_2SO_4 ซึ่ง S เป็น +6

② ขั้นที่ 2: สารละลายกรดเปลี่ยนกระดาษลิเทียมสี น้ำเงินเป็นแดง

ระวัง:

- ตัวเลือก H_2SO_4 มาจากการจับคู่ออกไซด์กับกรดผิดตัว — H_2SO_4 เกิดจาก SO_3 ละลายน้ำ ไม่ใช่ SO_2 (สังเกตเลขออกซิเดชันของ S ต้องเท่ากันทั้งสองข้าง)
- ตัวเลือก "แดงเป็นน้ำเงิน" มาจากการจำทิศการเปลี่ยนสีสลับกัน — กรดทำให้ลิเทียมเป็นแดง เบสทำให้เป็นน้ำเงิน
- SO_2 ละลายน้ำได้ดี ตัวเลือกที่บอกว่าไม่ละลายจึงผิด

ข้อ 16 — ตอบ ง.

ทั้ง (ก) (ข) และ (ค)

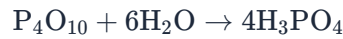
หลักการ: ออกไซด์ของโลหะเป็นออกไซด์เบส ออกไซด์ของอโลหะเป็นออกไซด์กรด โดยสมบัติเปลี่ยนจากเบสไปกรดเมื่อเลื่อนจากซ้ายไปขวาของคาบ

ตรวจสอบความ (ก): Na เป็นโลหะหมู่ IA ออกไซด์ Na_2O จึงเป็นออกไซด์เบส ละลายน้ำได้เบสแก่



สารละลายเบสเปลี่ยนลิตมัสแดงเป็นน้ำเงิน — ถูก

ตรวจสอบความ (ข): P เป็นอโลหะ ออกไซด์ P_4O_{10} เป็นออกไซด์กรด



— ถูก

ตรวจสอบความ (ค): SiO_2 (ทราย/ควอตซ์) เป็นออกไซด์ของอโลหะ-กึ่งโลหะที่มีโครงผลึกร่างตาข่าย จึง **ไม่ละลายน้ำ** แต่ยังคงแสดงสมบัติออกไซด์กรดโดยทำปฏิกิริยากับเบสแก่หลอมเหลวได้เกลือซิลิเกต



— ถูก

สรุป: ถูกทั้ง (ก) (ข) และ (ค)

ที่มาของตัวลวง: ผู้เรียนจำนวนมากเข้าใจผิดว่า "ออกไซด์กรดต้องละลายน้ำได้กรดเสมอ" จึงตัดข้อ (ค)ทิ้ง เพราะ SiO_2 ไม่ละลายน้ำ — ที่จริงเกณฑ์การเป็นออกไซด์กรดดูจากการทำปฏิกิริยากับเบสได้ ไม่จำเป็นต้องละลายน้ำ

ข้อ 17 — ตอบ ก.



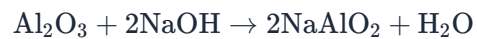
หลักการ: สมบัติกรด-เบสของออกไซด์ในคาบ 3 เปลี่ยนตามความเป็นโลหะของธาตุ

- ออกไซด์ของโลหะ (ซ้ายของคาบ) เป็น **เบส**: Na_2O , MgO
- ออกไซด์ของอโลหะ (ขวาของคาบ) เป็น **กรด**: SO_3 , P_4O_{10} , Cl_2O_7
- ออกไซด์ของธาตุกึ่งกลางที่ความเป็นโลหะปานกลาง เป็น **แอมโฟเทอริก**: Al_2O_3

1 ขั้นที่ 1: Al_2O_3 ทำปฏิกิริยากับกรดได้ (แสดงบทบาทเบส)



2 ขั้นที่ 2: Al_2O_3 ทำปฏิกิริยากับเบสแก่ได้ด้วย (แสดงบทบาทกรด)



3 ขั้นที่ 3: ตัวเลือกอื่น – Na_2O และ MgO เป็นออกไซด์เบส ละลายหรือทำปฏิกิริยากับกรดเท่านั้น ส่วน SO_3 เป็นออกไซด์กรด ละลายน้ำได้ H_2SO_4 ทำปฏิกิริยากับเบสเท่านั้น

สรุป: ออกไซด์แอมโฟเทอริกคือ Al_2O_3

ข้อ 18 — ตอบ ค.

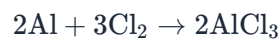
M คือ Al และคลอไรด์มีสูตร AlCl_3

① ขั้นที่ 1: หาโมลของ Cl_2

$$n_{\text{Cl}_2} = \frac{3.36}{22.4} = 0.15 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: ทดสอบสมมติฐานแต่ละตัวเลือกด้วยอัตราส่วนโมลตามสมการ

ถ้า M คือ Al: $n_{\text{Al}} = \frac{2.70}{27} = 0.10 \text{ mol}$ อัตราส่วน M : $\text{Cl}_2 = 0.10 : 0.15 = 2 : 3$ ตรงกับสมการ



สอดคล้องพอดี — Al ใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว เกิด AlCl_3

③ ขั้นที่ 3: ตรวจสอบตัวเลือกอื่นว่าขัดแย้งกับข้อมูล

- ถ้าเป็น Na: $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl}$ ต้องใช้ $\text{Na} = 2 \times 0.15 = 0.30 \text{ mol}$ คิดเป็นมวล $0.30 \times 23 = 6.9 \text{ กรัม}$ ไม่ใช่ 2.70 กรัม
- ถ้าเป็น Mg: $\text{Mg} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{MgCl}_2$ ต้องใช้ $\text{Mg} = 0.15 \text{ mol}$ คิดเป็นมวล $0.15 \times 24 = 3.6 \text{ กรัม}$ ไม่ตรง
- ถ้าเป็น Ca: ต้องใช้ $\text{Ca} = 0.15 \text{ mol}$ คิดเป็นมวล $0.15 \times 40 = 6.0 \text{ กรัม}$ ไม่ตรง

สรุป: M คือ Al และคลอไรด์คือ AlCl_3

ที่มาของตัวเลข: ผู้ที่คิดโมลคลอรีนเป็นอะตอม Cl (ได้ 0.30 mol) แล้วเทียบกับโลหะ 0.10 mol อาจสับสนอัตราส่วน หรือผู้ที่เดาจากมวล 2.70 กรัมว่าใกล้มวลอะตอมธาตุใดโดยไม่ตรวจอัตราส่วนโมล จะเลือกผิดได้

ข้อ 20 — ตอบ ค.

Fe (เลขอะตอม 26)

หลักคิด: ธาตุแทรนซิชันคือธาตุบล็อก d — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุในออร์บิทัล d อยู่กลางตารางธาตุระหว่างหมู่ IIA กับ IIIA

❶ **ขั้นที่ 1:** พิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของแต่ละธาตุ

- K ($Z = 19$): $[\text{Ar}] 4s^1$ — บล็อก s (หมู่ IA)
- Ca ($Z = 20$): $[\text{Ar}] 4s^2$ — บล็อก s (หมู่ IIA)
- Fe ($Z = 26$): $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$ — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ใน 3d จึงเป็น **บล็อก d = ธาตุแทรนซิชัน**
- Br ($Z = 35$): $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^5$ — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ใน 4p เป็นบล็อก p (หมู่ VIIA)

❷ **ขั้นที่ 2:** Fe แสดงสมบัติเด่นของธาตุแทรนซิชันครบ เช่น มีเลขออกซิเดชันหลายค่า (+2, +3) และสารประกอบมีสี

ระวัง: Ca และ K อยู่คาบ 4 เหมือน Fe แต่เป็นบล็อก s — อย่าเหมารว่าธาตุคาบ 4 ทุกตัวเป็นแทรนซิชัน ส่วน Br แม้จะมีอิเล็กตรอนใน 3d ครบ 10 ตัว แต่อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุใน 4p จึงเป็นธาตุหมู่หลัก

ข้อ 21 — ตอบ ง.

+7

หลักคิด: ผลรวมเลขออกซิเดชันของทุกอะตอมในสารประกอบที่เป็นกลางเท่ากับ 0 โดย K (หมู่ IA) มีเลขออกซิเดชัน +1 และ O ในสารประกอบทั่วไปมี −2

❶ **ขั้นที่ 1:** ตั้งสมการ ให้เลขออกซิเดชันของ Mn เป็น x

$$(+1) + x + 4(-2) = 0$$

❷ **ขั้นที่ 2:** แก้สมการ

$$x = 0 - 1 + 8 = +7$$

ดังนั้น Mn ใน KMnO_4 มีเลขออกซิเดชัน +7 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของ Mn (เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน $3d^5 4s^2$ รวม 7 ตัว) สอดคล้องกับการเป็น ตัวออกซิไดส์ที่แรง

ระวัง:

- +2 มาจากการนึกถึงไอออน Mn^{2+} ที่พบบ่อย โดยไม่ได้คำนวณจากสูตรจริง
- +6 มาจากการลืมนับ K (คิดจาก $x - 8 = -2$ ของไอออน MnO_4^{2-} ซึ่งเป็นแมงกานेट ไม่ใช่ไฮเปอร์แมงกานेट MnO_4^-)
- +5 มาจากการคูณจำนวนออกซิเจนผิดหรือใช้ O เป็น −1.5

ข้อ 22 — ตอบ ข.



หลักการ: ในสารประกอบทั่วไป กำหนดให้ O มีเลขออกซิเดชัน -2 , H มี $+1$, โลหะหมู่ IA มี $+1$, โลหะหมู่ IIA มี $+2$ และผลรวมเลขออกซิเดชันในสารที่เป็นกลางเท่ากับ 0

① ขั้นที่ 1: HCl — ให้ $\text{Cl} = x$ จะได้ $(+1) + x = 0$ ดังนั้น $x = -1$

② ขั้นที่ 2: NaClO — $(+1) + x + (-2) = 0$ ดังนั้น $x = +1$

③ ขั้นที่ 3: NaClO_3 — $(+1) + x + 3(-2) = 0$ ดังนั้น $x = +5$

④ ขั้นที่ 4: $\text{Ca}(\text{ClO}_4)_2$ — คิดจากไอออน ClO_4^- ซึ่งมีประจุ -1 จะได้ $x + 4(-2) = -1$ ดังนั้น $x = +7$ (ตรวจสอบ: Ca มี $+2$ กับ ClO_4^- สองไอออน รวมเป็น 0 พอดี)

⑤ ขั้นที่ 5: เรียงจากน้อยไปมาก



ที่มาของตัวเลข: ผู้ที่ลืมนึกว่า Cl ใน HCl มีเลขออกซิเดชันติดลบ (คิดว่า Cl เป็น $+1$ เสมอ) จะวาง HCl ไว้ท้ายสุดหรือสลับตำแหน่งกับ NaClO ส่วนตัวเลือกที่เรียงกลับด้านมาจากการอ่านโจทย์ไม่ครบว่าให้เรียงจากน้อยไปมาก

ข้อ 23 — ตอบ ข.

มีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นต่ำกว่าโลหะหมู่ IA ในคาบเดียวกัน

พิจารณาทีละข้อ:

ข้อ 1 (จริง): ไอออนของธาตุแทรนซิชันที่มีอิเล็กตรอนใน d ไม่เต็ม มักมีสี เช่น Cu^{2+} สีฟ้า, Fe^{3+} สีเหลืองน้ำตาล, MnO_4^- สีม่วง

ข้อ 2 (ไม่จริง — จึงเป็นคำตอบ): ธาตุแทรนซิชันมีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่น **สูงกว่า** โลหะหมู่ IA มาก เพราะมีอิเล็กตรอนทั้งจาก 4s และ 3d ร่วมสร้างพันธะโลหะ ทำให้พันธะแข็งแรงกว่า เช่น Fe หลอมเหลวที่ประมาณ 1538 องศาเซลเซียส ขณะที่ K หลอมเหลวที่ประมาณ 63 องศาเซลเซียส

ข้อ 3 (จริง): ธาตุแทรนซิชันเสียอิเล็กตรอนได้ทั้งจาก 4s และ 3d จึงมีเลขออกซิเดชันหลายค่า เช่น Fe เป็น $+2$, $+3$ และ Mn เป็น $+2$ ถึง $+7$

ข้อ 4 (จริง): ธาตุแทรนซิชันคาบ 4 มีการบรรจุอิเล็กตรอนใน 3d เช่น Fe คือ $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$ จัดเป็นบล็อก d

สรุป: ข้อที่ไม่ใช่สมบัติของธาตุแทรนซิชันคือข้อ 2

ข้อ 24 — ตอบ ก.

+2 และ +2

- ① ขั้นที่ 1: หาประจุของไอออนเชิงซ้อน — สารประกอบทั้งก้อนเป็นกลาง และไอออนซัลเฟตมีประจุ -2 (SO_4^{2-}) ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนต้องมีประจุ



คือมีประจุ +2

- ② ขั้นที่ 2: หาเลขออกซิเดชันของ Cu — ลิแกนด์ NH_3 เป็นโมเลกุลที่เป็นกลาง (ประจุ 0) ทั้ง 4 โมเลกุล ดังนั้น

$$x + 4(0) = +2 \Rightarrow x = +2$$

Cu มีเลขออกซิเดชัน +2 สอดคล้องกับสีน้ำเงินเข้มของสารเชิงซ้อนคอปเปอร์(II)-แอมโมเนีย

- ③ ขั้นที่ 3: เลขโคออร์ดิเนชันของ Cu ในไอออนนี้คือ 4 (ลิแกนด์ NH_3 สี่ตัวล้อมรอบ)

ระวัง:

- ตัวเลือก "+2 และ 0" มาจากการคิดว่าไอออนเชิงซ้อนต้องเป็นกลางเหมือนสารทั้งก้อน — ที่จริงประจุของไอออนเชิงซ้อนต้องหักล้างกับ SO_4^{2-} พอดี
- ตัวเลือก "+1 และ +1" มาจากการเดาว่า Cu เป็น +1 (คอปเปอร์มีทั้ง +1 และ +2 แต่ต้องคำนวณจากประจุรวม ไม่ใช่เดา)
- ตัวเลือก "+6" มาจากการเผลอเอาเลขออกซิเดชันของ S ใน SO_4^{2-} มาตอบแทน Cu

ข้อ 25 — ตอบ ค.

Fe และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3 เท่ากัน และเลขโคออร์ดิเนชันของโลหะทั้งสองเท่ากับ 6

ขั้นที่ 1: วิเคราะห์ $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

- K ทั้ง 3 ไอออนมีประจุรวม +3 ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนคือ $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$
- ลิแกนด์ CN^- หกตัวมีประจุรวม -6 ให้ Fe เป็น x

$$x + (-6) = -3 \Rightarrow x = +3$$

- เลขโคออร์ดิเนชันของ Fe = 6 (ลิแกนด์ CN^- หกตัว)

ขั้นที่ 2: วิเคราะห์ $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$

- Cl^- ที่อยู่นอกวงเล็บเหลี่ยม 1 ไอออนมีประจุ -1 ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนคือ $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]^+$
- ในไอออนเชิงซ้อน: H_2O สี่ตัวเป็นกลาง, Cl^- สองตัวรวม -2 ให้ Cr เป็น y

$$y + 4(0) + 2(-1) = +1 \Rightarrow y = +3$$

- เลขโคออร์ดิเนชันของ Cr = $4 + 2 = 6$ (นับลิแกนด์ทุกตัวในวงเล็บเหลี่ยม)

สรุป: ทั้ง Fe และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3 และเลขโคออร์ดิเนชัน 6 เท่ากัน

ระวัง:

- ผู้ที่สับสนประจุของ CN^- (คิดว่าเป็นกลางแบบ NH_3) จะได้ $\text{Fe} = -3$ หรือสับสนจนเลือกตัวอื่น
- ผู้ที่นับ Cl ทั้ง 3 ตัวของสารโคโรเมียมเป็นลิแกนด์หมด (ไม่แยกไอออนนอกวงเล็บ) จะได้ $\text{Cr} = +3$ จาก $y - 3 = 0$ ซึ่งบังเอิญตรง แต่จะนับเลขโคออร์ดิเนชันผิดเป็น 7
- ตัวเลือก "+6" เพราะจับกับลิแกนด์ 6 ตัว" ลวงผู้ที่สับสนระหว่างเลขโคออร์ดิเนชันกับเลขออกซิเดชัน — สองค่านี้เป็นคนละเรื่องกัน

ข้อ 26 —

ตอบ ก.

เพราะโซเดียมว่องไวมาก ทำปฏิกิริยากับน้ำและออกซิเจนในอากาศได้ทันที น้ำมันช่วยกันไม่ให้สัมผัสกัน

หลักคิด: โลหะหมู่ IA (แอลคาไล) เสียอิเล็กตรอนง่ายมาก (IE ต่ำ) จึงว่องไวต่อปฏิกิริยาสูงมาก

- ❶ **ขั้นที่ 1:** ถ้าโซเดียมสัมผัสอากาศ จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและไอน้ำทันที ผิวจึงหมองอย่างรวดเร็ว และถ้าสัมผัสน้ำจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง



แก๊ส H_2 ที่เกิดขึ้นอาจติดไฟจากความร้อนของปฏิกิริยา

- ❷ **ขั้นที่ 2:** น้ำมัน (เช่น พาราฟิน) ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมและกันอากาศกับความชื้นไม่ให้สัมผัสผิวโลหะ จึงใช้เป็นตัวกลางเก็บรักษา

ระวัง:

- โซเดียมไม่ระเหิดที่อุณหภูมิห้อง (การระเหิดเป็นสมบัติเด่นของ I_2 ต่างหาก)
- โซเดียมไม่ละลายและไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมัน — นั่นคือเหตุผลที่ใช้น้ำมันได้ ไม่ใช่ว่าละลายแล้วเสถียร
- โลหะหมู่ IA มีความหนาแน่นต่ำ (Na ลอยน้ำได้และนิ่มจนใช้มีดตัดได้) ไม่ใช่หนาแน่นสูง

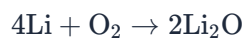
ข้อ 27 —

ตอบ ข.

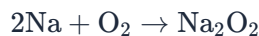
Li ให้ออกไซด์ปกติ, Na ให้เปอร์ออกไซด์, K ให้ซูเปอร์ออกไซด์

หลักคิด: ไอออนบวกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ลงล่างของหมู่ IA) ช่วยให้แอนไอออนออกซิเจนที่มีขนาดใหญ่และไม่เสถียร เช่น เปอร์ออกไซด์ (O_2^-) และซูเปอร์ออกไซด์ (O_2^{2-}) เกิดโครงสร้างไอออนิกที่เสถียรได้ (ขนาดไอออนบวก-ลบใกล้เคียงกันช่วยให้พลังงานแลตทิซสูงขึ้น)

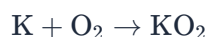
- ❶ **ขั้นที่ 1:** Li เป็นไอออนบวกที่เล็กที่สุดในหมู่ IA จึงเข้าคู่ได้ดีเฉพาะกับ O^{2-} ตัวเล็ก ให้ **ออกไซด์ปกติ**



- ❷ **ขั้นที่ 2:** Na มีขนาดใหญ่ขึ้น เสถียรกับ O_2^{2-} ได้ดี ให้ **เปอร์ออกไซด์** เป็นผลิตภัณฑ์หลัก



- ❸ **ขั้นที่ 3:** K มีขนาดใหญ่กว่า Na อีก จึงเสถียรกับไอออนที่ใหญ่และไม่เสถียรที่สุดอย่าง O_2^- ได้ ให้ **ซูเปอร์ออกไซด์**



สรุป: $\text{Li} \rightarrow$ ออกไซด์ปกติ, $\text{Na} \rightarrow$ เปอร์ออกไซด์, $\text{K} \rightarrow$ ซูเปอร์ออกไซด์

ที่มาของตัวลง: ผู้เรียนมักเข้าใจผิดว่าธาตุในหมู่เดียวกันต้องให้ผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันเสมอ (ตัวเลือกลดท้าย) โดยลืมนำขนาดไอออนที่ต่างกันส่งผลต่อความเสถียรของแอนไอออนออกซิเจนชนิดต่าง ๆ

ข้อ 28

—

ตอบ ข.

เพราะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 (ยกเว้น He ครบ 2) เป็นการจัดเรียงที่เสถียร และมีพลังงานไอออไนเซชันสูงมาก

❶ **ชั้นที่ 1:** แก๊สมีสกุล เช่น He, Ne, Ar มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนวงนอกสุดครบ 8 ตัว ($ns^2 np^6$) ยกเว้น He ที่ครบ 2 ตัว ($1s^2$) ซึ่งเป็นการจัดเรียงที่เสถียรมาก

❷ **ชั้นที่ 2:** ผลจากความเสถียรนี้ทำให้

- พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 **สูงที่สุดในคาบ** — เสียอิเล็กตรอนยากมาก
- แทบไม่มีแนวโน้มรับอิเล็กตรอนเพิ่ม เพราะอิเล็กตรอนใหม่ต้องเข้าไปอยู่ระดับพลังงานถัดไปที่สูงกว่ามาก

❸ **ชั้นที่ 3:** เมื่อทั้งให้และรับอิเล็กตรอนยาก จึงไม่่วงไวต่อปฏิกิริยา และในธรรมชาติอยู่เป็นอะตอมเดี่ยว (monatomic gas)

วิเคราะห์ตัวลวง: ความหนาแน่นของแก๊สไม่ใช่เหตุผลเชิงโครงสร้างอิเล็กตรอน, ธาตุที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงสุดคือ F ไม่ใช่แก๊สมีสกุล (โดยทั่วไปไม่นิยามค่า EN ให้แก๊สมีสกุลส่วนใหญ่) และแก๊สมีสกุลมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคต่ำมาก (จุดเดือดต่ำ) ไม่ใช่สูง

ข้อ 29

—

ตอบ ข.

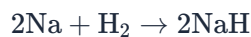
เกิดสารประกอบกับโลหะโดยมีเลขออกซิเดชัน -1 เช่นใน NaH เช่นเดียวกับ Cl ที่มีเลขออกซิเดชัน -1 ใน NaCl

หลักการ: ไฮโดรเจน ($1s^1$) ขาดอิเล็กตรอนอีกเพียง 1 ตัวก็จะครบการจัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล (He, $1s^2$) เช่นเดียวกับธาตุหมู่ VIIA ($ns^2 np^5$) ที่ขาดอีก 1 ตัวจะครบ 8

พิจารณาทีละข้อ:

ข้อ 1 (ผิด): การมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวและเสียอิเล็กตรอนเกิดไอออน $+1$ เป็นสมบัติที่คล้ายหมู่ **IA** ไม่ใช่หมู่ VIIA อีกทั้งไฮโดรเจนมีพลังงานไอออไนเซชัน **สูง** (ประมาณ 1312 kJ/mol) ต่างจากโลหะหมู่ IA และธาตุหมู่ VIIA ก็ไม่ได้เสียอิเล็กตรอนง่าย

ข้อ 2 (ถูกต้อง): เมื่อไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับโลหะที่ให้อิเล็กตรอนง่าย เช่น Na จะ **รับอิเล็กตรอน 1 ตัว** เกิดไฮไดรด์ไอออน (H^-) ที่มีเลขออกซิเดชัน -1



เหมือนกับที่ Cl รับอิเล็กตรอนเกิด Cl^- ใน NaCl นอกจากนี้ไฮโดรเจนยังเป็นโมเลกุลอะตอมคู่ (H_2) เหมือน Cl_2 ด้วย

ข้อ 3 (ผิด): ไฮโดรเจนเป็น **แก๊ส** ที่อุณหภูมิห้อง (จุดเดือดต่ำมาก) ไม่ใช่ของแข็งระเหิดได้แบบ I_2

ข้อ 4 (ผิด): ไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนเพียง 1 ตัว เลขออกซิเดชันจึงมีได้เพียง $+1$, 0 และ -1 เท่านั้น ไม่มีทางถึง $+7$ แบบ Cl ใน Cl_2O_7

ที่มาของตัวลวง: ข้อ 1 ลวงผู้ที่จำได้แค่ว่าไฮโดรเจนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัว โดยไม่แยกว่านั่นคือด้านที่คล้ายหมู่ IA ส่วนข้อ 4 ลวงผู้ที่เหมารวมว่าธาตุที่คล้ายหมู่ VIIA ต้องมีช่วงเลขออกซิเดชันเหมือนกันทุกประการ

ข้อ 30 — ตอบ ค.

NaOH และ H₂O₂

หลักคิด: Na₂O₂ เป็นเปอร์ออกไซด์ (O มีเลขออกซิเดชัน -1) เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำจะได้ไฮดรอกไซด์บวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ต่างจากซูเปอร์ออกไซด์ (เช่น KO₂) ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วได้แก๊ส O₂ เพิ่มขึ้น

1 ขั้นที่ 1: เขียนสมการดุล



2 ขั้นที่ 2: ตรวจสอบเลขออกซิเดชันของ O — ใน Na₂O₂ เป็น -1 (เปอร์ออกไซด์) และใน H₂O₂ ก็ยังเป็น -1 เท่ากัน (ไม่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนสุทธิ) ส่วน O ใน NaOH เป็น -2 ตามปกติ — ปฏิกิริยานี้จึงเป็นเพียงการแตกตัว/ไฮโดรลิซิสธรรมดา ไม่ใช่ปฏิกิริยารีดอกซ์ ต่างจากกรณีของซูเปอร์ออกไซด์ที่เกิดปฏิกิริยาไม่สมส่วน (disproportionation) จน O บางส่วนถูกออกซิไดส์เป็นแก๊ส O₂ (0)

วิเคราะห์ตัวเลือก: ตัวเลือกที่มีแก๊ส H₂ สัมพันธ์กับปฏิกิริยาของโลหะ Na บริสุทธิ์กับน้ำ (2Na + 2H₂O → 2NaOH + H₂) ซึ่งเป็นคนละปฏิกิริยากับเปอร์ออกไซด์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ; ตัวเลือกที่มีแก๊ส O₂ เพิ่มมาคือผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์ออกไซด์ ไม่ใช่เปอร์ออกไซด์

ข้อ 31 — ตอบ ค.

ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

ตรวจ (ก): Li₂O เป็นออกไซด์ปกติ (O²⁻) ทำปฏิกิริยากับน้ำแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่ปฏิกิริยาไม่สมส่วน



ได้ LiOH เพียงอย่างเดียว — ถูก

ตรวจ (ข): ตามที่วิเคราะห์แล้วในข้อก่อนหน้า Na₂O₂ ให้ NaOH และ H₂O₂ — ถูก

ตรวจ (ค): KO₂ เป็นซูเปอร์ออกไซด์ ทำปฏิกิริยากับน้ำแบบไม่สมส่วน ได้ผลิตภัณฑ์ครบทั้งสามชนิด — ถูก

ตรวจ (ง): เรียงจำนวนอะตอมออกซิเจนต่อโลหะ 1 อะตอมในสูตรออกไซด์ — Li₂O มี O ต่อ Li = 0.5, Na₂O₂ มี O ต่อ Na = 1, KO₂ มี O ต่อ K = 2 ยิ่งลงล่างของหมู่ (Li → Na → K) สัดส่วนออกซิเจนต่อโลหะยิ่งเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับขนาดไอออนบวกที่ใหญ่ขึ้นรองรับแอนไอออนออกซิเจนที่ซับซ้อนขึ้นได้ — ถูก

สรุป: ถูกทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

ที่มาของตัวเลือก: ผู้ที่จำสลับว่า Li ให้เปอร์ออกไซด์หรือ K ให้ออกไซด์ปกติ (สลับทิศของแนวโน้ม) จะตัดข้อ (ก) หรือ (ค) ทั้งผิดพลาด

ข้อ 32 — ตอบ ก.

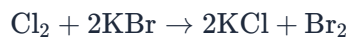
เกิดปฏิกิริยาเฉพาะข้อ (ก) และ (ค)

หลักการ: ความว่องไว (ความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดส์) ของธาตุหมู่ VIIA ลดลงจากบนลงล่าง



แฮโลเจนที่ว่องไวกว่าจะ แทนที่ แฮไลด์ไอออนของแฮโลเจนที่ว่องไวน้อยกว่าได้ แต่แทนที่ย้อนกลับไม่ได้

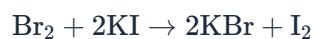
ข้อ (ก): Cl_2 ว่องไวกว่า Br_2 จึงแทนที่ Br^- ได้ — เกิดปฏิกิริยา



สังเกตได้จากสารละลายเปลี่ยนเป็นสีส้มเหลืองของ Br_2

ข้อ (ข): Br_2 ว่องไวน้อยกว่า Cl_2 จึงแย่งอิเล็กตรอนจาก Cl^- ไม่ได้ — ไม่เกิดปฏิกิริยา

ข้อ (ค): Br_2 ว่องไวกว่า I_2 จึงแทนที่ I^- ได้ — เกิดปฏิกิริยา



สรุป: เกิดเฉพาะ (ก) และ (ค)

ข้อ 33 — ตอบ ค.

$\text{K} > \text{Na} > \text{Mg}$

หลักการ: โลหะทำปฏิกิริยากับน้ำโดยการ ให้อิเล็กตรอน ดังนั้นโลหะที่เสียอิเล็กตรอนง่าย (IE ต่ำ ความเป็นโลหะสูง) จะว่องไวกว่า

❶ **ขั้นที่ 1:** เปรียบเทียบ K กับ Na (หมู่ IA เหมือนกัน) — ลงล่างขนาดอะตอมใหญ่ขึ้น เวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ไกลนิวเคลียส IE ต่ำลง จึงเสียอิเล็กตรอนง่ายขึ้น ดังนั้น $\text{K} > \text{Na}$

❷ **ขั้นที่ 2:** เปรียบเทียบ Na กับ Mg (คาบ 3 เหมือนกัน) — Na อยู่หมู่ IA เสียอิเล็กตรอนเพียง 1 ตัว และ IE ต่ำกว่า Mg (หมู่ IIA) ดังนั้น $\text{Na} > \text{Mg}$ โดย Mg แทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็น (ต้องใช้ความร้อนหรือน้ำ)

❸ **ขั้นที่ 3:** รวมผล



ปฏิกิริยาที่เกิด เช่น $2\text{K} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH} + \text{H}_2$ ซึ่ง K ทำปฏิกิริยารุนแรงจนลุกไหม้

ข้อควรระวัง: อย่าสับสนกับแนวโน้มของโลหะ (หมู่ VIIA) ที่ธาตุบนว่องไวกว่า — สำหรับโลหะ ยิ่งอยู่ล่างและอยู่ซ้ายยิ่งว่องไว

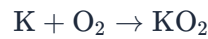
ข้อ 34 — ตอบ ข.

2.24 ลิตร

① ขั้นที่ 1 — หาโมล K:

$$n_K = \frac{7.8}{39} = 0.2 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2 — หาโมล KO_2 จากสมการเผา:



อัตราส่วน K ต่อ $\text{KO}_2 = 1$ ต่อ 1 ดังนั้น $n_{\text{KO}_2} = 0.2 \text{ mol}$

ขั้นที่ 3 — หาโมล O_2 ที่เกิดจากปฏิกิริยากับน้ำ:



อัตราส่วน KO_2 ต่อ $\text{O}_2 = 2$ ต่อ 1

$$n_{\text{O}_2} = 0.2 \times \frac{1}{2} = 0.1 \text{ mol}$$

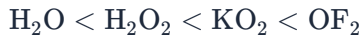
④ ขั้นที่ 4 — แปลงเป็นปริมาตรที่ STP:

$$0.1 \times 22.4 = 2.24 \text{ L}$$

ตอบ: เกิดแก๊ส O_2 ปริมาตร **2.24 ลิตร**

ที่มาของตัวเลข: 4.48 ลิตร มาจากการลิ้มหารด้วย 2 ในขั้นที่ 3 (ใช้อัตราส่วน KO_2 ต่อ O_2 เป็น 1 ต่อ 1); 1.12 ลิตร มาจากการหารด้วย 2 ซ้ำสองรอบโดยไม่จำเป็น; 0.56 ลิตร มาจากการคำนวณโมล K ผิดพลาดรวมกับการหารเกิน

ข้อ 35 — ตอบ ข.



หลักการ: เลขออกซิเดชันของ O ไม่ได้เป็น -2 เสมอไป — ในเปอร์ออกไซด์ ซุปเปอร์ออกไซด์ และสารประกอบกับ F ค่าจะต่างออกไป (F เป็นธาตุเดียวที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า O)

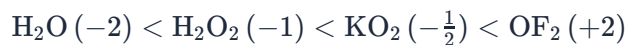
① ขั้นที่ 1: H_2O (ออกไซด์ปกติ) $-2(+1) + x = 0$ ได้ $x = -2$

② ขั้นที่ 2: H_2O_2 (เปอร์ออกไซด์) $-2(+1) + 2x = 0$ ได้ $x = -1$

③ ขั้นที่ 3: KO_2 (ซุปเปอร์ออกไซด์) $-(+1) + 2x = 0$ ได้ $x = -\frac{1}{2}$

④ ขั้นที่ 4: OF_2 — F มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า O จึงกำหนดให้ F เป็น -1 ได้ $x + 2(-1) = 0$ ดังนั้น $x = +2$

⑤ ขั้นที่ 5: เรียงจากน้อยไปมาก



ระวัง:

- ตัวเลือกที่เรียงกลับด้านมาจากการอ่านโจทย์ไม่ครบว่าให้เรียงจากน้อยไปมาก
- ตัวเลือกที่วาง KO_2 ก่อน H_2O_2 มาจากการผิดพลาดคิดว่า $-1 > -\frac{1}{2}$ (ถือว่าบนเส้นจำนวน -1 อยู่ซ้ายของ $-\frac{1}{2}$)
- ผู้ที่ให้ O ใน OF_2 เป็น -2 ตามความเคยชินจะเรียงผิดทั้งคู่ — ต้องดูว่าธาตุคู่ใดมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่าจึงได้เครื่องหมายลบ

ข้อ 36 — ตอบ ง.

เฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

ตรวจ (ก): I_2 เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว ละลายได้ดีในตัวทำละลายไม่มีขั้วอย่าง CCl_4 ให้สารละลาย **สีม่วง** (ต่างจากในน้ำหรือสารละลายไอโอไดด์ที่ออกสีน้ำตาล) — ถูก

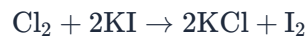
ตรวจ (ข): F มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงมาก โมเลกุล HF จึงเกิด **พันธะไฮโดรเจน** ระหว่างโมเลกุลได้ ขณะที่ HCl, HBr, HI มีเพียงแรงแวนเดอร์วาลส์กับแรงระหว่างขั้ว จุดเดือดของ HF จึงสูงโดดกว่าแนวโน้มปกติ — ถูก

ตรวจ (ค): ความแรงกรดของ HX ขึ้นกับความแข็งแรงของพันธะ H-X — ลงล่างของหมู่ อะตอมแฮโลเจนใหญ่ขึ้น พันธะ H-X ยาวและอ่อนลง แดกให้ H^+ ง่ายขึ้น ความแรงกรดจึงเรียงเป็น



กลับทิศกับข้อความ โดย HF เป็นกรดอ่อนด้วยซ้ำ — ผิด

ตรวจ (ง): Cl_2 เป็นตัวออกซิไดส์ที่แรงกว่า I_2 จึงแทนที่ I^- ได้



— ถูก

สรุป: ถูกเฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

ระวัง: ข้อความ (ค) คือกับดักหลักของข้อนี้ — ผู้เรียนมักเห็นว่าธาตุที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงต้องให้กรดแรง แต่ความแรงกรดของ HX ตัดสินด้วยความง่ายของการแตกพันธะ H-X ไม่ใช่ความมีขั้วของพันธะ (นี่คือเหตุผลเดียวกับที่ HF ทั้งมีขั้วแรงแต่กลับเป็นกรดอ่อน)

ข้อ 37 — ตอบ ก.

รังสีแอลฟา

หลักคิด: อำนาจทะลุทะลวงของรังสีจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีเรียงจากน้อยไปมากได้เป็น

$$\alpha < \beta < \gamma$$

① ขั้นที่ 1: รังสีแอลฟาคือนิวเคลียสฮีเลียม (^4_2He) มีมวลมากและมีประจุ +2 จึงชนกับอนุภาคของตัวกลางแล้วเสียพลังงานอย่างรวดเร็ว — ทะลุทะลวง **น้อยที่สุด** แค่แผ่นกระดาษหรือผิวหนังชั้นนอกก็กั้นได้ (แต่มีอำนาจทำให้ตัวกลางแตกตัวเป็นไอออนสูงที่สุด)

② ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบกับรังสีอื่น

- รังสีบีตาคืออิเล็กตรอนความเร็วสูง มวลน้อย ประจุ -1 ทะลุกระดาษได้ ต้องใช้แผ่นอะลูมิเนียมกั้น
- รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง ไม่มีมวลไม่มีประจุ ทะลุทะลวงมากที่สุด ต้องใช้ตะกั่วหรือคอนกรีตหนากั้น

ระวัง: อย่าสับสนระหว่าง "อำนาจทะลุทะลวง" กับ "อำนาจทำให้แตกตัวเป็นไอออน" — สองสมบัตินี้เรียงกลับทิศกัน (แอลฟาทะลุน้อย แต่ทำให้แตกตัวมากที่สุด) ส่วนรังสีเอกซ์ไม่ได้เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสและทะลุทะลวงสูงกว่าแอลฟามาก

ข้อ 38 — ตอบ ง.

Na-24 ใช้หาอายุหินและแร่ที่มีอายุหลายพันล้านปี

พิจารณาทีละข้อ:

ข้อ 1 (ถูกต้อง): Co-60 ปลอยรังสีแกมมาพลังงานสูง ใช้ฉายรังสีทำลายเซลล์มะเร็ง และใช้ถนอมอาหารด้วยการฉายรังสี

ข้อ 2 (ถูกต้อง): ต่อมไทรอยด์ดูดซับไอโอดีนไปสร้างฮอร์โมน จึงใช้ I-131 เป็นสารติดตาม (tracer) ตรวจและรักษาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

ข้อ 3 (ถูกต้อง): สิ่งมีชีวิตรับ C-14 จากบรรยากาศตลอดช่วงที่มีชีวิต เมื่อตายลงปริมาณ C-14 จะลดลงตามครึ่งชีวิต (ประมาณ 5,730 ปี) จึงใช้คำนวณอายุวัตถุโบราณที่มีสารอินทรีย์ได้

ข้อ 4 (ไม่ถูกต้อง — จึงเป็นคำตอบ): Na-24 มีครึ่งชีวิตสั้นมาก (ประมาณ 15 ชั่วโมง) จึงใช้เป็นสารติดตามระยะสั้น เช่น ตรวจระบบไหลเวียนเลือด หรือหารอยรั่วของท่อส่งน้ำใต้ดิน — เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้หาอายุหินหลายพันล้านปี เพราะ Na-24 สลายหมดภายในไม่กี่วัน การหาอายุหินต้องใช้ไอโซโทปครึ่งชีวิตยาวมาก เช่น U-238

ที่มาของตัวเลข: ข้อนี้ทดสอบความเข้าใจว่าการเลือกไอโซโทปสำหรับงานแต่ละแบบขึ้นกับ **ครึ่งชีวิต** — งานหาอายุวัตถุเก่าแก่ต้องใช้ไอโซโทปครึ่งชีวิตยาวเทียบเคียงกับช่วงเวลาที่ต้องการวัด

ข้อ 39 — ตอบ ข.

9 วัน

① ขั้นที่ 1: หาว่ามวลลดลงกี่เท่า

$$\frac{80}{5} = 16 = 2^4$$

② ขั้นที่ 2: มวลลดลงเหลือครึ่งหนึ่งทั้งหมด 4 ครั้ง (ผ่านไป 4 ครึ่งชีวิต) ตรวจสอบทีละขั้น

$$80 \xrightarrow{t_{1/2}} 40 \xrightarrow{t_{1/2}} 20 \xrightarrow{t_{1/2}} 10 \xrightarrow{t_{1/2}} 5$$

(หน่วยเป็นกรัม)

③ ขั้นที่ 3: เวลาทั้งหมด 36 วัน เท่ากับ 4 ครึ่งชีวิต ดังนั้น

$$t_{1/2} = \frac{36}{4} = 9$$

ดังนั้นครึ่งชีวิตเท่ากับ 9 วัน

ที่มาของตัวเลข:

- 12 วัน มาจากการนับจำนวนครึ่งชีวิตผิดเป็น 3 ครั้ง (นับจำนวนลูกศรขาด หรือคิดว่า $16 = 2^3$)
- 18 วัน มาจากการหารด้วย 2 โดยไม่ได้วิเคราะห์จำนวนครึ่งชีวิต
- 4.5 วัน มาจากการหารด้วย 8 (สับสนระหว่าง $2^4 = 16$ กับจำนวนครึ่ง 8)

ข้อ 40 — ตอบ ก.

 $^{208}_{82}\text{Pb}$

หลักการ: การสลายตัวแต่ละแบบเปลี่ยนเลขมวล (A) และเลขอะตอม (Z) ดังนี้

- ปล่อยแอลฟา (${}^4_2\text{He}$): A ลดลง 4, Z ลดลง 2
- ปล่อยบีตา (${}^0_{-1}e$): A ไม่เปลี่ยน, Z เพิ่มขึ้น 1 (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน)

1 ขั้นที่ 1: คิดเลขมวล — มีเพียงแอลฟาที่เปลี่ยน A

$$A = 232 - (6 \times 4) = 232 - 24 = 208$$

② ขั้นที่ 2: คิดเลขอะตอม — แอลฟาลด Z ครั้งละ 2 ส่วนบีตาเพิ่ม Z ครั้งละ 1

$$Z = 90 - (6 \times 2) + (4 \times 1) = 90 - 12 + 4 = 82$$

3 **ขั้นที่ 3:** ธาตุที่มี $Z = 82$ คือ Pb ดังนั้นไอโซโทปสุดท้ายคือ $^{208}_{82}\text{Pb}$ (นี่คือปลายทางของอนุกรมการสลายตัวของทอเรียม ซึ่งไอโซโทปตะกั่วที่เสถียร)

ที่มาของตัวเลข:

- $^{208}_{78}\text{Pt}$ มาจากการลี้มนิวคลีออนของบีตา ($Z = 90 - 12 = 78$)
- $^{208}_{74}\text{W}$ มาจากการเข้าใจผิดคิดว่าบีตาทำให้ Z ลดลง 1 ($Z = 90 - 12 - 4 = 74$) — ที่จริงบีตาลบเกิดจากนิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน Z จึงเพิ่ม
- $^{212}_{84}\text{Po}$ มาจากการนับจำนวนครั้งของแอลฟาผิดเป็น 5 ครั้ง ($A = 232 - 20 = 212$, $Z = 90 - 10 + 4 = 84$)

ข้อ 41 — ตอบ ค.

เฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

ตรวจ (ก): จำนวนครึ่งชีวิต

จำนวนครึ่งชีวิตใน 72 วัน

$$\frac{72}{24} = 3$$

ครึ่ง มวลที่เหลือ

$$64 \xrightarrow{t_{1/2}} 32 \xrightarrow{t_{1/2}} 16 \xrightarrow{t_{1/2}} 8$$

(หน่วยเป็นกรัม) เหลือ 8 กรัมพอดี — ถูก

ตรวจ (ข): คุณสมบัติการนิวเคลียร์ — การปล่อยบีตา (${}^0_{-1}e$) แต่ละครั้ง เลขมวลไม่เปลี่ยน แต่เลขอะตอมเพิ่มขึ้น 1 (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน) ปล่อย 2 ครั้งจึงได้

$$A = 234, \quad Z = 90 + 2 = 92$$

(เลขมวลคงเดิม)

ธาตุที่มี $Z = 92$ คือ U ดังนั้น M คือ ${}^{234}_{92}\text{U}$ — ถูก (เส้นทางจริงคือ $\text{Th} \rightarrow \text{Pa} \rightarrow \text{U}$ ในอนุกรมยูเรเนียม)

ตรวจ (ค): รัังสีบีตาไม่มีผลต่อเลขมวลเลย (A ของ ${}^0_{-1}e$ เท่ากับ 0) เลขมวลจึงคงที่ที่ 234 — การลดลง 8 จะเกิดเมื่อปล่อยแอลฟา 2 ครั้งต่างหาก — ผิด

ตรวจ (ง): U ($Z = 92$) อยู่ในแถวแอคติไนด์ (Ac ถึง Lr) ซึ่งอิเล็กตรอนบรรจุในออร์บิทัล 5f จัดเป็นธาตุบล็อก f ที่แยกแสดงไว้ใต้ตารางธาตุหลัก — ถูก

สรุป: ถูกเฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

ระวัง: จุดพลาดที่พบบ่อยคือจำผลของบีตาสลับกับแอลฟา — ผู้ที่คิดว่าบีตาดลดเลขอะตอมจะได้ M เป็น Ra ($Z = 88$) และผู้ที่คิดว่าบีตาดเลขมวลจะรับข้อความ (ค) ว่าถูก อีกจุดคือการนับครึ่งชีวิตผิดเป็น 2 ครั้ง (ได้ 16 กรัม) จากการหาร 72 ด้วย 36 แทน 24

ข้อ 42 — ตอบ ข.

Li และ Mg

หลักคิด: ความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงเกิดกับธาตุที่อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกัน (เลื่อนลง 1 คาบ และเลื่อนขวา 1 หมู่พร้อมกัน) เพราะผลของขนาดอะตอมที่ใหญ่ขึ้นตามคาบและเล็กลงตามหมู่หักล้างกัน ทำให้ประจุนิวเคลียสสุทธิ (Z_{eff}) และขนาดอะตอมใกล้เคียงกันผิดปกติ

- ขั้นที่ 1: Li อยู่หมู่ IA คาบ 2 ส่วน Mg อยู่หมู่ IIA คาบ 3 — เลื่อนลง 1 คาบและขวา 1 หมู่พอดี จึงเป็นคู่แนวทแยงคลาสสิก
- ขั้นที่ 2: ตัวอย่างสมบัติที่คล้ายกัน — ทั้ง Li และ Mg ทำปฏิกิริยากับ N_2 โดยตรงได้ไนไตรด์ (ธาตุหมู่ IA ตัวอื่นอย่าง Na, K ทำไม่ได้ในสภาวะปกติ)



วิเคราะห์ตัวเลือกอื่น: Na และ Mg อยู่คาบเดียวกัน (คาบ 3) ไม่ใช่แนวทแยง — มีความสัมพันธ์แบบ "เพื่อนคาบเดียวกัน" ไม่ใช่แนวทแยง; Li และ Na อยู่หมู่เดียวกัน (หมู่ IA) เป็นความสัมพันธ์ปกติในหมู่ ไม่ใช่แนวทแยง; Be และ Ca อยู่หมู่เดียวกัน (หมู่ IIA) แต่ห่างกันถึง 2 คาบ ไม่ใช่คู่แนวทแยงที่อยู่ติดกัน

ข้อ 43 — ตอบ ข.

ทั้งคู่เป็นธาตุกึ่งโลหะ มีสมบัตินำไฟฟ้าแบบกึ่งตัวนำ และมีจุดหลอมเหลวสูงมากเพราะเป็นโครงผลึกράงตาข่ายโควาเลนต์

หลักคิด: B และ Si เป็นคู่แนวทแยงมุมที่อยู่ในแถบรอยต่อระหว่างโลหะกับอโลหะของตารางธาตุ (metalloid) จึงมีสมบัติผสมระหว่างโลหะและอโลหะเหมือนกัน

- ขั้นที่ 1: ทั้ง B และ Si ไม่ใช่โลหะเต็มตัวและไม่ใช่อโลหะเต็มตัว แต่เป็น **ธาตุกึ่งโลหะ** — นำไฟฟ้าได้บ้างแบบสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ซึ่งการนำไฟฟ้าจะดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (ตรงข้ามกับโลหะแท้)
- ขั้นที่ 2: ทั้งคูมีโครงสร้างผลึกแบบร่างตาข่ายโควาเลนต์ (คล้ายเพชรของคาร์บอน) ทำให้มีจุดหลอมเหลวสูงมากผิดปกติเมื่อเทียบกับธาตุข้างเคียงในหมู่เดียวกัน เช่น Si หลอมเหลวที่ประมาณ $1414\text{ }^{\circ}\text{C}$ และ B หลอมเหลวที่ประมาณ $2076\text{ }^{\circ}\text{C}$

วิเคราะห์ตัวเลือก: ทั้งคูไม่ใช่โลหะที่นำไฟฟ้าดีเยี่ยมแบบโลหะทรานซิชัน (นำไฟฟ้าแบบกึ่งตัวนำเท่านั้น); ทั้งคู่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ไม่ใช่แก๊ส และยังทำปฏิกิริยาได้ (เช่น Si ทำปฏิกิริยากับเบสแก่หลอมเหลว); ทั้งคูไม่เกิดไอออนบวกประจุ +1 แบบโลหะหมู่ IA เพราะมีแนวโน้มสร้างพันธะโควาเลนต์มากกว่าไอออนิก

ข้อ 46 — ตอบ ข.

เพราะผลของการเพิ่มระดับพลังงาน (ทำให้ Mg ควรใหญ่กว่า Li) และผลของการเพิ่มประจุนิวเคลียสสุทธิเมื่อเลื่อนขวา 1 หมู่ (ทำให้ Mg เล็กลง) หักล้างกันเกือบพอดี

หลักคิด: ขนาดอะตอมถูกกำหนดจาก 2 ผลที่แข่งกัน คือจำนวนระดับพลังงาน (ยิ่งมาก ยิ่งใหญ่) กับประจุนิวเคลียสสุทธิ Z_{eff} (ยิ่งมาก ยิ่งเล็ก)

- ❶ **ขั้นที่ 1:** Mg อยู่คาบ 3 (มี 3 ระดับพลังงาน) ส่วน Li อยู่คาบ 2 (มี 2 ระดับพลังงาน) — ถ้าดูปัจจัยนี้อย่างเดียว Mg ควรใหญ่กว่า Li มาก
- ❷ **ขั้นที่ 2:** แต่ Mg อยู่ขวากว่า Li ไป 1 หมู่ (จากหมู่ IA ไป IIA) ทำให้ Mg มีจำนวนโปรตอนมากกว่าธาตุคาบเดียวกันที่หมู่ IA (Na) และมี Z_{eff} สูงกว่า ดึงเวเลนซ์อิเล็กตรอนเข้าใกล้นิวเคลียสมากกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับคาบ 3
- ❸ **ขั้นที่ 3:** ผลทั้งสองนี้ **หักล้างกันเกือบพอดี** ทำให้ขนาดอะตอมของ Mg ใกล้เคียงกับ Li มากกว่าที่ควรเป็นถ้าเทียบแค่ในหมู่ IA หรือคาบเดียวกันตามลำพัง — นี่คือการไปบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะคู่ Li-Mg

วิเคราะห์ตัวเลข: Li มี 3 โปรตอน ส่วน Mg มี 12 โปรตอน ไม่เท่ากัน; Mg ไม่มีอิเล็กตรอนในออร์บิทัล d (config คือ $[\text{Ne}] 3s^2$); ทั้งสองธาตุมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนชัดเจน (Li มี 1, Mg มี 2) ไม่ใช่ไม่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน